Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Конструювання механотронних модулів

Точність механотронних модулів

Навчальний посібник

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра
за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні»
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»)

Укладачі: Г. С. Тимчик, В. І. Скицюк, Т. Р. Клочко

Електронне мережеве навчальне видання

Київ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2024

УДК 621:62-2
ББК 34.9
К 9

Укладачі: *Тимчик Григорій Семенович*, д-р техн. наук, проф.
Скицюк Володимир Іванович, канд. техн. наук, ст.н.с.
Клочко Тетяна Реджинальдівна, канд. техн. наук, ст.н.с., доц.

Рецензенти *Яненко О. П.,* д-р техн. наук, професор,
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Мамута М.С., канд. техн. наук, ст. викладач,
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний редактор *Антонюк В.С.,* д-р техн. наук, професор

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 4 від 01.02.2024 р.)
за поданням вченої ради приладобудівного факультету
(протокол № 11/23 від 25.12.2023 р.)

К 9 Конструювання механотронних модулів. Точність механотронних модулів. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спец. 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка») / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. Р. Клочко. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 79 с.

Визначено проблеми втрати точності механотронних модулів при застосуванні в умовах виробництва. Розглянуто низку фізичних чинників впливу на точність мехатронних модулів автоматизованих інтегрованих систем керування виробничими процесами. Обгрунтовано засади підвищення точності роботи механотронних модулів.
Призначено для освітніх установ, які зорієнтовані на підготовку фахівців у галузі автоматизації інтегрованих засобів та систем, а також робототехніки.
Для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»).

УДК 621:62-2

Реєстр. № НП 23/24-252. Обсяг 6,67 авт. арк.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
проспект Берестейський, 37, м. Київ, 03056
https://kpi.ua
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів
і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5354 від 25.05.2017 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

ЗМІСТ

	Стор.
ВСТУП	5
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТОЧНОСТІ РОБОТИ МЕХАТРОННИХ МОДУЛІВ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ	7
1.1. Похибки мехатронного модулю	8
1.2. Кінематична точність перетворювачів руху мехатронних модулів	9
1.3. Похибки перетворювачів руху мехатронних модулів	14
1.4. Похибки системи керування та двигунів	17
1.5. Застосування мехатронних модулів в автоматизованих технологічних системах	19
Контрольні питання	20
РОЗДІЛ 2. ЧИННИКИ ВТРАТИ ТОЧНОСТІ МЕХАТРОННИХ МОДУЛІВ РУХУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ	21
2.1. Вплив середовища робочого простору на точність мехатронних модулів	21
2.1.1. Чинники втрати точності роботи мехатронних модулів руху технологічного обладнання	22
2.2. Модель уявної та реальної поверхонь торкання об’єктів мехатронних модулів руху	27
2.3. Умови реєстрації координати поверхні об’єктів	32
Контрольні питання	46
РОЗДІЛ 3.ВЗАЄМОДІЇ ОБ’ЄКТІВ МЕХАТРОННИХ МОДУЛІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТОЧНІСТЬ ПОЗИЦІЮВАННЯ	47
3.1. Задача просторової точності орієнтування модулю в робочому просторі обладнання	47

3.2. Фізичні основи взаємодії об’єктів у мехатронному модулі системи 48
3.2.1. Закон агресії в циклі взаємодії об’єктів мехатронного модулю 48
3.3. Просторова точність позиціювання мехатронного модулю в робочому просторі обладнання 64
Контрольні питання 75
Список літератури 76

ВСТУП

Розвиток промисловості сучасної країни базується на застосуванні нових та удосконаленню високих технологій надточного приладобудування, що забезпечується комп’ютерно-інтегрованими технологіями виробництва. створенням автоматизованих систем виробництва. Тому актуальними є проблеми, пов’язані з розробкою мехатронних систем, які застосовують в різних сферах діяльності, зокрема, у виробництві, медицині, транспортних засобах, науково-дослідницької роботи тощо.

Розвиток мехатроніки складає основу об'єднання відомостей із низки різнорідних і відокремлених областей: прецизійної механіки, електротехніки, мікроелектроніки, інформаційних технологій, силової електроніки та інших науково-технічних дисциплін. Вважається, що результат їхнього спільного використання можна назвати «суто мехатронним» тільки тоді, коли його компоненти утворюють систему, що має принципово нові властивості, яких не спостерігається у її частинах. Таким чином, мехатроніка досліджує такий методологічний концептуальний підхід до побудови нових систем з якісно новими характеристиками, що дозволяє отримувати певну універсальність технічних рішень. цей підхід до конструювання автоматизованих систем, що виконують рухові дії, наприклад, виконавчих механізмів.

Основною метою мехатроніки як науково-технічної дисципліни є розробка нових функціональних вузлів, блоків, модулів, що реалізують рухові функції, які використовуються як основа рухливих інтелектуальних машин і систем. У зв'язку з цим задачі мехатроніки розглядають і технологічні процеси проєктування та випуску систем і машин, здатних реалізувати необхідний руховий функціонал.

Отже, мехатроніка є сферою науки і техніки, коло проблем якої полягає в засадах створення, експлуатації автоматизованих систем з комп’ютерним керуванням рухом. Подібні автоматизовані системи базуються на задачах

механіки, електроніки та мікропроцесорної техніки, інформатики й комп’ютерного керування рухом машин, агрегатів, тобто мають синергетичний характер інтеграції складових елементів в мехатронних об'єктах.

При цьому окремі складові такої системи об'єднуються таким чином, що утворена система має якісно нові властивості. В мехатроніці всі енергетичні та інформаційні потоки спрямовані на досягнення єдиної мети – реалізації заданого керованого руху. Така інтеграція різних за природою процесів надає сукупного результату в автоматизованій системі передачі енергії та реалізації рухів.

Мехатронний модуль — це функціонально та конструктивно самостійний виріб для реалізації рухів із взаємопроникненням та синергетичною апаратно-програмною інтеграцією складових його елементів, що мають різну фізичну природу. До елементів різної фізичної природи відносять механічні, електротехнічні, електронні, цифрові, пневматичні, гідравлічні, інформаційні компоненти.

Найбільш функціонально обгрунтованим синергетичним модулем мехатронних систем є інтелектуальний мехатронний модуль руху, що об’єднує електромеханічні, інформаційні, керувальні складові.

Точність таких систем залежить від багатьох чинників, які мають різну фізичну природу, зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування мехатронних засобів, тому визначення та дослідження цих впливів має актуальність та значення для розвитку прецизійних автоматизованих комп’ютерно-інтегрованих систем.

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТОЧНОСТІ РОБОТИ МЕХАТРОННИХ МОДУЛІВ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ

Автоматизовані виробництва, які виготовлюють прецизійні прилади та системи, інші вироби підвищеної точності, застосовують здебільшого технологічне обладнання типу CNC для забезпечення належної якості продукції. Якість виготовлення будь-якого точного виробу залежить від точності технологічного обладнання, зокрема його мехатронних модулів, які забезпечують роботу виконавчих механізмів, прецизійне переміщення складових об’єктів технологічного процесу [1, 2, 3]. Якість будь-якого технологічного процесу і, як наслідок, кінцевого виробу, визначено мірою відхилення параметрів цього процесу від запланованого регламенту режимів роботи та технічних можливостей постійного спостереження за точністю роботи обладнання.

Досягнення високих виробничих потужностей та сталої якості технологічного процесу можливо лише за умов розробки перетворювачів, контрольно-вимірювальних підсистем, мехатронних модулів руху, а також модулів загального стеження та керування процесом, яким притаманні висока точність та швидкодія у загальному колі керування процесом металообробки. Характеристики таких мехатронних систем повинні відповідати сучасним умовам автоматизованого виробництва [4, 5].

Механічна система координат обробного технологічного обладнання попри будь-якої точності виконання має кінцеві похибки виготовлення. Здебільшого всі ці похибки є наслідком самої конструкції обладнання. Тому всі похибки, які має мехатронні модулі верстату, окрім механічної точності виготовлення деталей, мають ще дві, а саме:

- кінцева пружність деталей, які мають ваду деформуватися під дією стискання або розтягання;
- точність складання, яка має проблему додержання розмірів кутів між робочими осями та віссю робочого інструмента і шпинделя верстата.

До всіх цих похибок додається ще й координатна система інструмента, яка завжди має визначену прив’язку до системи координат верстата.

Особливої уваги набуває врахування особливостей параметричної точності обладнання для виконання проміжного контролю стану виробничого автоматизованого обладнання. Тому необхідним є аналіз основних похибок, що обумовлені конструкцією мехатронних модулів загальної системи, а також ті, що виникають в процесі роботи цих модулів [6].

1.1. Похибки мехатронного модулю

Ідеологія устрою мехатронного модулю полягає в поєднанні в єдиному технічному об’єкті елементів різної фізичної природи для виконання визначених функцій. До цих елементів відносять механічні, електротехнічні, електронні, цифрові, пневматичні, гідравлічні, інформаційні компоненти [7]. Ключовим елементом мехатронних систем є мехатронний модуль руху. Отже, зазвичай мехатронна система є об'єднанням власне електромеханічних компонентів із силовою електронікою, які керуються за допомогою мікроконтролерів, ПК або інших обчислювальних пристроїв. А тому велике значення для надійності роботи цих систем мають похибки функціонування механічного модулю [8].

Повна похибка вихідної ланки мехатронного модулю (ММ) визначається, виходячи з похибок системи керування та двигуна, кінематичних похибок перетворювача руху, величини мертвого ходу перетворювача руху, похибки, що обумовлена податливістю перетворювача руху.

Отже, повна похибка вихідної ланки ММ є

$$\Delta = \Delta q + \delta_{\Sigma} + J_{\Sigma} + \Delta q',$$

Δq - похибка системи керування та двигуна;

δ_{Σ} - кінематична похибка перетворювача руху;

J_{Σ} - мертвий хід перетворювача руху;

$\Delta q'$ - похибка, що обумовлена податливістю перетворювача руху.

Таким чином, повну похибку мехатронних модулів обумовлюють параметри, що залежать від особливостей конструкції та режимів роботи всіх складових мехатронного модулю.

1.2. Кінематична точність перетворювачів руху мехатронних модулів

Кінематична точність мехатронного модулю залежить від типу та устрою перетворювача руху цього модулю, від наявності та типу з'єднання, які створюють механічний рух вихідної ланки перетворювача. Тому можна виокремити типи передач, найбільш застосовані на практиці в перетворювачах руху мехатронних модулів. Так, внаслідок впливу похибок виготовлення зубчастих коліс та складання зубчастої передачі кут φ_2 повороту тяжного колеса реальної зубчастої передачі відрізняється від кута повороту тяжного колеса зубчастої передачі реального механізму за умови одного значення кута φ_1 повороту тягового зубчастого колеса (рис. 1.1):

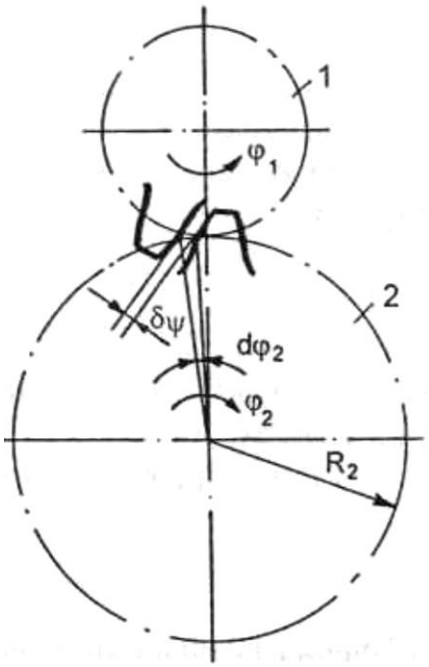


Рис. 1.1. Схема виникнення похибок зубчастої передачі

$$\varphi_2 = \frac{\varphi_1}{u_{12}} - \frac{\delta\psi}{R_2} = \frac{\varphi_1}{u_{12}} - \delta\varphi_2,$$

u_{12} - передатне відношення від першого зубчастого колеса до другого;

$\delta\psi$ - бічний проміжок між зубами тяжного та тягового зубчастих колес;

R_2 - радіус тяжного зубчастого колеса;

$\delta\varphi_2$ - похибка положення тяжного зубчастого колеса.

Таким чином, алгебраїчна різниця між похибками положення тяжного колеса, яка обумовлена похибками виготовлення та складання перетворювача руху, є кінематичною похибкою передачі. Кінематичну похибку циліндричної зубчастої передачі здебільшого визначають методом максимуму-мінімуму, а також ймовірнісним методом.

За методом максимуму-мінімуму визначають мінімальне значення кінематичної похибки $F'_{i0\min}$ циліндричної зубчастої передачі за дугою подільчого кола тяжного колеса (мкм):

$$F'_{i0\min} = AK_S\left(F'_{i1} + F'_{i2}\right).$$

Максимальне значення кінематичної похибки, мкм, визначається, як:

$$F'_{i0\max} = K\left[\sqrt{\left(F'_{i1}\right)^2 + \left(E_{\Sigma M1}\right)^2} + \sqrt{\left(F'_{i2}\right)^2 + \left(E_{\Sigma M2}\right)^2}\right],$$

A – коєфіцієнт, що враховує міру точності передачі;

K_s та *K* – коєфіцієнти, що враховують фазові компенсації залежно від передатного відношення *u*;

F'_i - допуск, мкм, на кінематичну похибку колеса

$$F'_i = F_p + f_f,$$

F_p - допуск, мкм, на накопичену похибку кроку зубчастого колеса;

f_f - допуск на похибку профілю зуба;

$E_{\Sigma M}$ - сумарна приведена похибка монтажу, мкм, що визначається:

$$E_{\Sigma M} = \sqrt{\left(\frac{e_r \cdot tg\alpha}{\cos\beta}\right)^2 + \left(e_a \cdot tg\beta\right)^2},$$

$e_r = F_r$ - монтажне радіальне биття зубчастого колеса, мкм;

$\alpha = 20°$ - кут зачеплення, град;

$$e_r = 0{,}85\sqrt{\sum_{i=1}^{n} e_i^2},$$

e_a - монтажне вісне биття зубчастого колеса, мкм;

$$e_a = 0{,}85\sqrt{\sum_{j=1}^{n} e_j^2}$$

e_j - монтажне вісне биття зубчастого колеса, мкм.

При застосуванні ймовірнісного методу розрахунку максимальне значення кінематичної похибки $F'_{i0\,p}$ циліндричної зубчастої передачі

$$F'_{i0\,p} = K_p \cdot F'_{i0\max},$$

K_p - ймовірнісний коєфіцієнт, що враховує фазові компенсації залежно від передатного відношення *u*; та відсотку ризиків *P* за відповідними уніфікованими значеннями.

Після перетворень кінематичну похибку циліндричної зубчастої передачі визначають, як

$$\delta\varphi = \frac{2F'_{i0}}{d_2 \cdot 10^3} = \frac{1}{500d_2} F'_{i0},$$

d_2 – діаметр подільчого кола тяжного колеса (мм).

Як відомо, мертвий хід в даному випадку є різницею положень тягової ланки перетворювача у прямому та зворотному напрямках ходу передачі. Це визначає ситуацію, коли за умови зміни напрямку оберту тягового колеса тяжне колесо залишається нерухомим.

Тоді алгебраїчна різниця між похибками положень тяжної ланки в зворотному $J_{t_{зв}}$ та прямому $J_{t_{пр}}$ напрямках ходу є похибкою мертвого хода J_t передачі та визначається, як:

$$J_t = J_{t_{зв}} - J_{t_{пр}}.$$

Користуючись методом максимуму – мінімуму, можна визначити мінімальне значення мертвого ходу циліндричної зубчастої передачі

$$J_{t\min} = \frac{J_{n\min}}{\cos\alpha \cdot \cos\beta},$$

$J_{n\min}$ - гарантований бічний проміжок, мкм.

Максимальне значення мертвого ходу циліндричної зубчастої передачі, мкм, визначається, як:

$$J_{t\max} = 0,7\left(E_{HS1} + E_{HS2}\right) + \sqrt{0,5\left(T_{H1}^2 + T_{H2}^2\right) + 2f_a^2 + G_{r1}^2 + G_{r2}^2},$$

E_{HS1}, E_{HS2} - найменше зміщення, мкм, вихідного контуру першого та другого коліс;

T_{H1}, T_{H2} - допуск, мкм, на зміщення вихідного контуру першого та другого коліс;

$\pm f_a$ - граничне відхилення, мкм, міжосьової відстані (“+” - верхнє, “-“ - нижнє);

$G_{r1} = e_{r1} = F_{r1}; G_{r2} = e_{r2} = F_{r2}$ - радіальний проміжок (люфт), мкм, в опорі першого та другого коліс.

При ймовірнісному методі розрахунку максимальне значення мертвого ходу, мкм, визначається, як:

$$J_{t_p} = K_p \cdot J_{t\max}.$$

Значення мертвого ходу в кутових одиницях – хвилинах визначають:

$$J_\varphi = \frac{6,88}{d_2} J_t,$$

та в радіанах (рад), як:

$$J_{\varphi} = \frac{1}{500 d_2} J_t .$$

Отже, точність конічної зубчастої передачі залежить від кінематичної похибки. Максимальне та мінімальне значення кінематичної похибки та мертвого ходу в цьому випадку визначають, як для циліндричної зубчастої передачі, але враховуємо, що $F_i' = F_p + 1{,}15 f_{\mathrm{c}}$ - для конічних та гіпоїдних передач, $F_i' = F_p + 1{,}15 f_{\mathrm{f}}$ - для дрібномодульних конічних зубчастих передач. Значення допуску на накопичену похибку F_p кроку зуба, допуску на похибку обкату зубової частоти f_{c}, допуску на похибку профілю зуба f_{f}, гарантованого бічного проміжку $J_{n\min}$.

Максимальне значення мертвого ходу конічної зубчастої передачі, мкм, є:

$$J_{t\max} = 0{,}94\left(E_{\bar{S}_{S1}} + E_{\bar{S}_{S2}}\right) + \sqrt{0{,}46\left(f_{AM1}\sin\delta_1\right)^2 + \left(f_{AM2}\sin\delta_2\right)^2 + \left(G_{a1}^2\sin\delta_1\right)^2 + \left(G_{a2}^2\sin\delta_2\right)^2 + E_{\Sigma}^2 + \left(G_{r1}^2\sin\delta_1\right)^2 + \left(G_{r2}^2\sin\delta_2\right)^2 + 0{,}9\left(T_{\bar{S}1}^2 + T_{\bar{S}2}^2\right)},$$

$E_{\bar{S}_{S1}}$, $E_{\bar{S}_{S2}}$ - найменше відхилення, мкм, середньої подільчої товщини зуба першого та другого коліс за хордою;

$\pm f_{AM}$ - граничні осьові зміщення, мкм, зубчастого вінця;

$G_{a1}^2 = e_{a1}$, $G_{a2}^2 = e_{a2}$ - осьовий проміжок, мкм, в опорі обертання першого та другого коліс;

$T_{\bar{S}1}, T_{\bar{S}2}$ - допуск, мкм, на середню подільчу товщину зуба першого та другого коліс за хордою;

$\pm E_{\Sigma}$ - граничне відхилення, град, міжосьового кута;

δ_1, δ_2 - кут подільчого конусу першого та другого коліс передачі, град.

За умови ймовірнісного методу розрахунку максимальне значення кінематичної похибки та мертвого ходу, мкм, в цьому випадку визначають, як

для попереднього випадку. Перерахунок значень кінематичної похибки та мертвого ходу конічної зубчастої передачі з мкм у кутові одиниці вимірювання, здійснюють аналогічно розрахункам циліндричної зубчастої передачі [8].

Таким чином, аналогічні розрахунки, які визначають точність роботи мехатронного модулю руху системи, застосовують відповідно до типу побудови, конструкції та устрою перетворювача руху. Це надає можливості керувати точністю виконання перетворювача, наприклад, точністю роботи мехатронного модулю, який є основою побудови контрольно-вимірювального модулю загальної системи технологічного обладнання.

1.3. Похибки перетворювачів руху мехатронних модулів

Ланки перетворювача руху ММ не мають властивості абсолютної жорсткості, тобто під впливом зовнішніх навантажень виникає деформація, яка перетворює переміщення вихідної ланки, при цьому виникає похибка мехатронного модулю.

Так, наприклад, вихідна ланка ММ (рис. 1.2), який має двигун М, злучений з перетворювачем руху ПР, може мати похибку положення під впливом прикладеного зовнішнього навантаження Q.

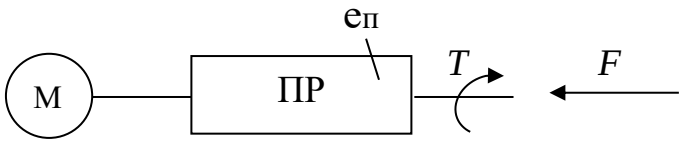


Рис. 1.2. Схема виникнення похибки податливості мехатронного модулю руху

Похибка, що виникає від дії цього прикладеного навантаження Q, залежить також від приведеної податливості перетворювача руху ММ.

Так, якщо розглядати ці характеристики, податливість стрижня при лінійному розтягуванні-стисненні залежить

$$e = \frac{\Delta l}{F}, \text{ мм/Н},$$

Δl - деформація стрижня, мм;

l - довжина стрижня, мм;

F - зовнішня вісна сила.

Податливість валу, що працює на кручення, рад/Н·м

$$e = \frac{\varphi}{T},$$

φ - кут повороту одного поперечного перерізу валу відносно іншого, рад, що розташовані на відстані l один від одного;

T - крутний момент, Н·м.

Величина, зворотня до податливості, є жорсткість $C = 1/e$.

Для перетворювачів руху, оскільки елементи злучені і рівнобіжно, і послідовно, визначають приведену податливість.

Якщо з'єднання пружних елементів рівнобіжне, то визначають приведену податливість за умови рівності потенційної енергії до та опісля приведення, а деформації всіх елементів є рівними. Тоді отримуємо

$$\frac{x^2}{2e_{\text{П}}} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\frac{x^2}{e_1},$$

e_1 - податливість i-го пружного елементу, x – деформація, загальна для всіх елементів, n – кількість елементів.

Тоді маємо остаточно

$$e_{\text{П}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{e_1}}.$$

Якщо з'єднання елементів послідовне, то маємо їх загальну деформацію у виразі

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i ,$$

x_i - деформація *i*-го пружного елементу.

Враховуючи умови

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = F \sum_{i=1}^{n} e_i ,$$
$$x = F \cdot e_{\Pi}$$

отримуємо значення приведеної податливості для послідовного з'єднання елементів, як

$$e_{\Pi} = \sum_{i=1}^{n} e_i .$$

У перетворювачах руху мехатронних модулів послідовне з'єднання пружних елементів може зустрічатися для зубчастих перетворювачів руху з пружними валами та пружними зубчастими колесами, проте ця формула буде неправомірною, оскільки обертальний момент при переході від одного валу до іншого зберігає свою величину виключно при передатному відношенні $u = 1$.

Для загального випадку, обертальні моменти для пари зубчастих коліс пов’язані з передатним відношенням, як:

$$u_{ij} = \frac{T_j}{T_i} .$$

Повна приведена податливість зубчастого перетворювача руху з послідовно злученими пружними валами та пружними зубчастими колесами визначається за виразом:

$$e_{\Pi} = e_{\Pi n} + e_{\Pi m} = \sum_{i=1}^{n} \frac{e_i}{u_{jn}^2} + \sum_{j=1}^{m} \frac{e_j}{u_{jm}^2} .$$

Отже, кожний попередній (i - 1) член менше кожного наступного і члена приблизно в 10 разів.

Тоді наближено приведену податливість зубчастого перетворювача руху можна приймати, як:

$$e_{\text{П}} = e_n + e_m .$$

Тобто приведена податливість зубчастого перетворювача руху є сумарною податливістю елементів його останньої ступені (останньої зубчастої передачі та вихідного валу).

Отже, від дії навантаження Q виникає похибка положення вихідної ланки ММ

$$\Delta q' = e_{\text{П}} \cdot Q ,$$

$e_{\text{П}}$ - приведена податливість перетворювача руху мехатронного модулю, а також є умови

$$\Omega = \begin{cases} T - \text{ момент опору, Нм, при лінійному русі вихідної ланки} \\ F - \text{ сила опору, Н, при кутовому русі вихідної ланки} \end{cases}$$

1.4. Похибки системи керування та двигунів

Точність мехатронних модулів залежить від точності роботи системи керування модулем, а також от точності роботи електродвигуна, який застосований в цьому мехатронному модулі.

Похибка системи керування за умови застосування перетворювача руху ММ може визначатися з урахуванням передатного відношення перетворювача руху, тобто

$$\Delta q = \frac{\Delta\varphi_{дв}}{u},$$

$\Delta\varphi_{дв}$ - похибка кута повороту двигуна; u – передатне відношення перетворювача руху.

Передатне відношення перетворювача руху визначають за виразом:

$$u = \frac{\Omega_{НОМ}}{\Omega_{вих}} = \frac{M_H}{M_{дп} \cdot \eta},$$

$\Omega_{НОМ}$ - номінальна швидкість двигуна,

$\Omega_{вих}$ - швидкість вихідної ланки перетворювача руху;

M_H - навантаження опору вихідної ланки перетворювача руху;

$M_{дп}$ - потрібне зусилля на вихідній ланці двигуна;

η - ККД ММ.

Залежно від характеру руху вихідної ланки двигуна та перетворювача руху Ω та М можуть набувати наступних співвідношень, як:

$$\Omega = \begin{cases} w - \text{ при кутовому русі} \\ v - \text{ при лінійному русі} \end{cases}$$

$$M = \begin{cases} T - \text{ при кутовому русі} \\ F - \text{ при лінійному русі} \end{cases}$$

У загальному випадку передатне відношення має розмірність. Так, при перетворенні обертального руху в поступальний розмірність (1/м), при перетворенні поступального руху в обертальний розмірність (м).

Для ММ обертального руху передатне відношення:

$$u = \frac{w_{НОМ}}{w_{вих}} = \frac{T_H}{T_{дп} \cdot \eta},$$

$w_{НОМ}$ - номінальна швидкість обертання валу двигуна, $с^{-1}$;

$w_{вих}$ - кутова швидкість вихідної ланки перетворювача руху, $с^{-1}$;

T_H - момент опору на вихідній ланці перетворювача руху, Н·м;

$T_{дп}$ - потрібний обертальний момент валу двигуна, Н·м.

Для ММ при перетворенні обертального руху валу двигуна в поступальний рух вихідної ланки

$$u = \frac{w_{НОМ}}{v_{вих}} = \frac{F_H}{T_{дп} \cdot \eta},$$

F_H - зусилля опору на вихідній ланці ММ, Н;

$v_{вих}$ - лінійна швидкість вихідної ланки ММ, м/с;

Для ММ при перетворенні поступального руху рухової ланки двигуна в обертальний рух вихідної ланки

$$u = \frac{v_{НОМ}}{w_{вих}} = \frac{T_H}{F_{дп} \cdot \eta}$$

$F_{дп}$ - потрібна сила на рухливій ланці двигуна лінійного переміщення, Н;

$v_{НОМ}$ - номінальна лінійна швидкість вихідної ланки ММ, м/с.

У певних випадках, якщо немає точних даних, можна застосовувати наближені значення похибки кута повороту двигуна у діапазоні від 5 до 10 кутових хвилин.

1.5. Застосування мехатронних модулів в автоматизованих технологічних системах

Виробництво прецизійного приладобудування широко застосовує засоби мехатроніки для досягнення високої точності виконання, наприклад, формотворення точної деталі, швидкодії відпрацювання виконавчих команд. Таким чином, технологічні процеси автоматизованого виробництва мають апаратурне забезпечення інтелектуальними мехатронними модулями руху. Водночас, основною частиною таких модулів є механічні складові, які забезпечують точність переміщення інструмента, деталі, контрольно-вимірювальних засобів, інформаційних перетворювачів, що мають виконувати функції відстеження можливих порушень технологічного процесу [1, 7, 9].

Отже, забезпечення точності роботи мехатронних модулів загальної системи залежить від точності моделей робочого простору, в якому працює мехатронна система, точності виготовлення складових цих мехатронних

перетворювачів руху на основі проведених попередніх розрахунків при проєктуванні мехатронних модулів та застосуванні у реальному автоматизованому виробництві, що завжди привносить можливості уточнення їх технічних характеристик.

Контрольні запитання

1. Наведіть основні проблеми точності мехатронних модулів автоматизованих систем виробництва.
2. Якими є складові повної похибки вихідної ланки мехатронного модулю системи ?
3. Накресліть графічну модель схеми виникнення похибок зубчастої передачі та поясніть основні інформаційні дані.
4. Чим характеризують кінематичну похибку циліндричної зубчастої передачі мехатронного модулю руху ?
5. Як залежить точність перетворювача руху мехатронного модулю від основного типу зубчастої передачі ?
6. В чому полягає визначення передатного відношення перетворювача мехатронного модулю обертального руху ?

РОЗДІЛ 2. ЧИННИКИ ВТРАТИ ТОЧНОСТІ МЕХАТРОННИХ МОДУЛІВ РУХУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

2.1. Вплив середовища робочого простору на точність мехатронних модулів

При створенні мехатронних модулів руху автоматизоваиих систем виникають наступні проблеми:

- необхідність високої чутливості до змін параметрів процесів металообробки;
- необхідність високої швидкодії;
- невеликі розміри, які не заважають роботі мехатронного модулю;
- максимальна надійність;
- стійкість до забрудненого середовища у зоні робочого простору.

Основною проблемою всіх систем контролю стану системи і виробу є несвоєчасне визначення моменту їх взаємодії. Здебільшого невизначеність цього чиннику виробничого процесу призводить не тільки до надмірних перевантажень інструмента, деталі та обладнання, але й до їх руйнування. Одночасно зауважимо, що первинна оцінка якості процесу металообробки зазвичай отримується на етапі входження інструмента у повний робочий режим (тобто силове навантаження).

Отримати якісний аналіз з цього перехідного процесу за відсутності точної інформації про момент торкання просто неможливо. На цей час розроблено певну кількість систем, котрі визначають положення, позиціювання та моменти торкання поверхонь технологічних об’єктів, проте низка конструктивних недоліків та складність використання при встановленні на обладнання заважають їх широкому розповсюдженню у виробництві. Проте саме інформацію про точне розташування об’єкта в робочому просторі технологічного обладнання може надавати мехатронний модуль, котрий

забезпечує точне переміщення контрольно-вимірювального інформаційного перетворювача відносно поверхонь об’єктів взаємодії.

2.1.1. Чинники втрати точності роботи мехатронних модулів руху технологічного обладнання

Основними параметрами, які підлягають постійному плинному контролю, є контроль параметрів, які властиві об’єктам технологічного процесу, в тому числі і контрольно-вимірювальним модулям, а також контроль відхилень цих параметрів від заданих у технічному завданні. Межовий контроль виконує функції прогнозування доаварійних ситуацій та своєчасної реєстрації аварійних ситуацій, які виникають внаслідок втрати точності роботи технологічного обладнання незалежно від того, чи це обладнання медичного, чи виробничого призначення.

Узагальнену кількість таких ситуацій при проведенні технологічних процесів обробки деталей на верстатах пов‘язано з наступними чинниками:

- помилки у програмуванні роботи модулів системи;
- неякісне кріплення об’єктів та виникнення додаткових вібраційних явищ;
- критичний знос робочих поверхонь деталей перетворювачів руху мехатронних модулів;
- защемлення контактних поверхонь та їх руйнування;
- мехатронний модуль має кінцеві похибки виготовлення.

Здебільшого подібні ситуації призводять до руйнування обладнання, що є надто небажаним. Авторські дослідження цього питання показали, що основна проблема полягає в недосконалості побудови мехатронної системи технологічного обладнання.

Водночас, існують три системи координат, які незамкнені між собою, тобто:

- механічна система координат зі своїми рушіями;

- електронна система координат, яка відслідковує координати розташування рухомих вузлів технологічного обладнання;
- система координат деталі, яка лише приблизно пов’язана з двома попередніми.

Здебільшого всі ці похибки є наслідком самої конструкції верстата як такого. Тому всі похибки, які має верстат, окрім механічної точності виготовлення деталей, мають ще дві, а саме:

- кінцева пружність деталей, які мають ваду деформуватися під дією стискання або розтягання;
- точність складання, яка має проблему додержання розмірів кутів між робочими осями та віссю шпинделя верстата.

До всіх цих похибок додається ще й координатна система об’єкта, яка завжди має визначену прив’язку до системи координат технологічного обладнання.

У випадку, коли є відмінності від ідеальності формотворення кінцевого виробу, координат торкання, це обумовлює незадовільна якість інших координатних систем. Всі системи координат та зв’язки між ними відображені на рис. 2.1 [1].

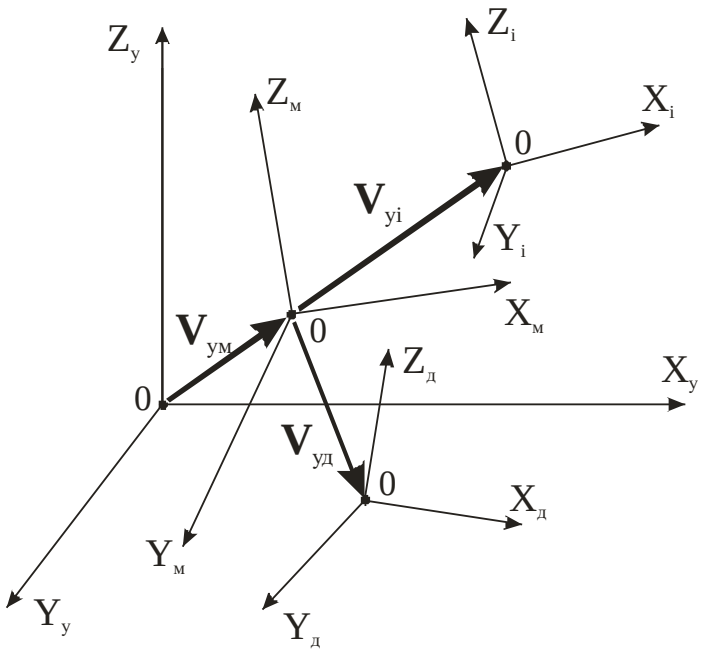


Рис. 2.1. Векторна блок-діаграма трикоординатної системи верстата

З цієї блок-діаграми добре видно, що існує група векторів $\mathbf{V}_{ум}, \mathbf{V}_{уi}, \mathbf{V}_{уд}$, незамкнених у просторі. $X_у$, $Y_у$, $Z_у$ - уявна система координат, притаманна мехатронним модулям системи CNC; $X_м$, $Y_м$, $Z_м$ - реальна система координат верстата (механічна); $X_д$, $Y_д$, $Z_д$ - ідеальна система координат (деталь); X_i, Y_i, Z_i - додаткова система координат (інструмент); $\mathbf{V}_{ум}, \mathbf{V}_{уi}, \mathbf{V}_{уд}$ - вектори зв'язку координатних систем: уявна – реальна, реальна – додаткова, реальна – ідеальна відповідно.

Технологічна операція з «обнуління» верстата, яка полягає у зведенні в одну точку початків координат уявних та реальних, завжди відбувається з кінцевою похибкою у розмірах та напрямку вектора $\mathbf{V}_{ум}$. Всі ці вектори необхідно сприймати як векторні суми, які їх формують у просторі, що обумовлює фізико-математичне підґрунтя утворення цих похибок.

З векторної діаграми (рис. 2.1) дуже добре видно, що для вирішення задачі з отримання необхідної точності повинна виконуватися умова (векторна сума):

$$\mathbf{V}_{ум} + \mathbf{V}_{уi} = \mathbf{V}_{ум} + \mathbf{V}_{уд}.$$

Оскільки ця умова виконується в уявній системі координат CNC, то

$$\mathbf{V}_{\text{ум}} + \mathbf{V}_{\text{уі}} - \mathbf{V}_{\text{ум}} - \mathbf{V}_{\text{уд}} = 0$$

і, як наслідок, при будь-яких ситуаціях вектор $\mathbf{V}_{\text{ум}} = 0$, а $\mathbf{V}_{\text{уі}} = \mathbf{V}_{\text{уд}}$.

Порушити цю умову може лише збій системи CNC та наявність ірраціональних функцій при обчисленні координат векторів. Але реальна система координат верстата виробляє свої аналогічні вектори $\mathbf{V}_{\text{РМ}}$, $\mathbf{V}_{\text{РД}}$ та $\mathbf{V}_{\text{РІ}}$, кожний з них визначається як сума уявного вектора та вектора похибки, тобто

$$\mathbf{V}_{\text{У}}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k},$$

та

$$\mathbf{V}_{\text{n}}=n_x\mathbf{i}+n_y\mathbf{j}+n_z\mathbf{k}.$$

Звідси маємо можливість отримати наступні залежності у реальній системі координат:

$$\mathbf{V}_{\text{РМ}}=\mathbf{V}_{\text{УМ}}+\text{grad } V_{\text{РМ}},$$

$$\text{grad } V_{\text{РМ}} = \frac{\partial V_{\text{РМ}}}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial V_{\text{РМ}}}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial V_{\text{РМ}}}{\partial z}\mathbf{k},$$

$$\mathbf{V}_{\text{РІ}}=\mathbf{V}_{\text{УІ}}+\text{grad } V_{\text{РІ}},$$

$$\text{grad } V_{\text{РІ}} = \frac{\partial V_{\text{РІ}}}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial V_{\text{РІ}}}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial V_{\text{РІ}}}{\partial z}\mathbf{k},$$

$$\mathbf{V}_{\text{РД}}=\mathbf{V}_{\text{УД}}+\text{grad } V_{\text{РД}},$$

$$\text{grad } V_{\text{РД}} = \frac{\partial V_{\text{РД}}}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial V_{\text{РД}}}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial V_{\text{РД}}}{\partial z}\mathbf{k}.$$

Проаналізуємо отриманий результат з огляду на взаємодію уявної та реальної системи координат. У реальності це є криволінійні площини (криволінійні координати), і знаходження для них спільних координат є вкрай проблематичною справою.

Також виникає у визначенні векторів $\mathbf{V}_{\text{уі}}$ та $\mathbf{V}_{\text{уд}}$ та їх зв'язок і векторами $\mathbf{V}_{\text{рі}}$, $\mathbf{V}_{\text{рд}}$, що зазвичай є невизначеними. Особливо це стосується координат інструмента, які мають плинний характер. Це є основною причиною того, що

точність сучасних верстатів знаходиться у межах від 300 до 400 мм відносно центру. Через те, що будь-яка координатна система вимірювання є додатком до механічної, всі неточності мехатронних модулів верстата автоматично переносяться на неї.

Так, наприклад, подовжня координата Z руху інструментального блоку (револьверної головки) токарного верстата перемішує і поперечну координату Y, тобто її рушійну систему, і відчутник відстані (координати). За такого конструкційного рішення всі похибки, притаманні координаті Z, впливатимуть на точність розташування координати Y, яка, в свою чергу, теж має свою похибку.

Отже, на координату розташування інструмента у просторі матиме вплив координати Z на координату Y.

Для обробного центра необхідно додати ще третю координату, яка жорстко пов’язана з будь-якою з координат, що призводить до ще більш складної залежності поля похибки, тобто отримуємо польовий об’єм похибок.

Наступною проблемою металообробки є наявність люфтів у рухомих з’єднаннях реальної системи координат. Якою б не була досконалою уявна система координат, вона є за своєю суттю уявною, тобто ніякі прив’язки до реальної не можуть повністю вирішити задачу виходу на ідеальну систему координат деталі. Як наслідок, створюється перша зона нечутливості уявної системи координат до реальної.

Ще одна проблема полягає в тому, що вийти із зони люфта можна, але це не вирішує поставленої задачі, оскільки виникають перешкоди, які пов’язані з процесами пружності та тертя у реальній системі координат. Виявляється, що прибрати люфти у реальній системі координат є замало, необхідно зробити певне зусилля, щоб зрушити з місця ту чи іншу координату.

Наявність мастильних матеріалів у зоні контакту координатних рушійних систем, хоч і полегшує задачу, але не вирішує її. Тобто все залежить від тиску на контактних полозках координат. Звісно, що тут на перше місце виходить вага рухомої частини верстата і, як наслідок, розташування системи рухомих

координат. Це є наслідком взаємодії з вектором земного тяжіння. У таких умовах все залежить від кута нахилу ковзаючої площини відносно цього вектора.

Чим більше кут (до 180°), тим легше відбувається ковзання, і залишається лише інерційна маса координати, яку необхідно зрушити з місця. Чим менше цей кут, тим більші проблеми з тертям та динамікою руху. Як наслідок, з усього цього ми отримуємо ще одну проблемну додаткову зону, що створює шар похибки навколо зони люфту.

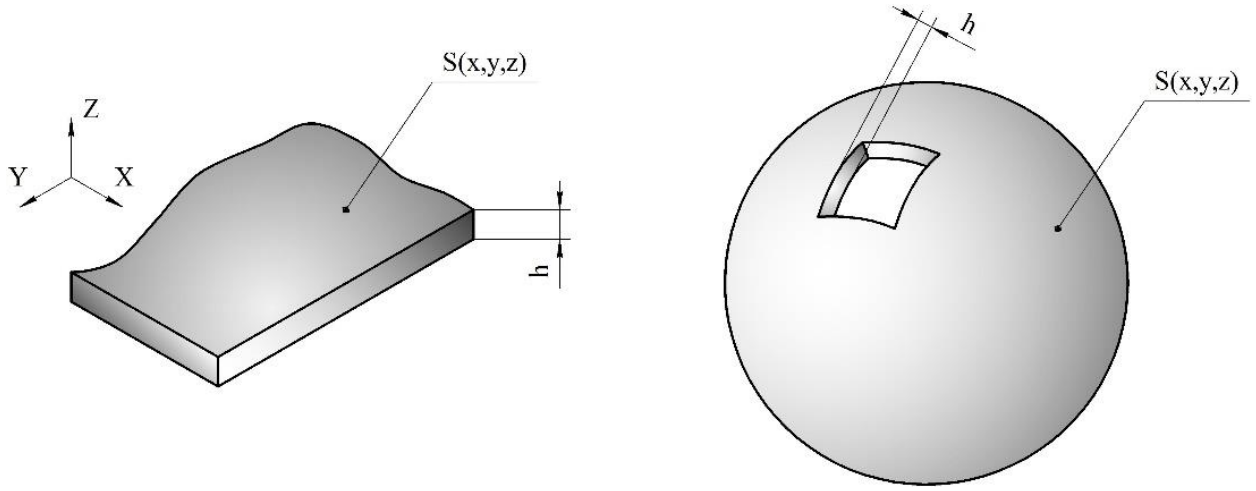
Отже, необхідно зробити висновок: уявна координата охоплена зоною невизначеності. Як наслідок, звідсіля можна констатувати той факт, що рух за однією з обраних координат матиме подвійну координату залежно від напрямку. Це явище можна визначити як дуальність координати поверхні.

На первинному етапі цю задачу можна вирішити, замкнувши систему координат інструмента і деталі, тобто, створивши систему контролю торкання та низки допоміжних приладів.

Таким чином, окреслені проблеми можуть впливати на втрату точності мехатронних модулів технологічного обладнання, що в умовах повної автоматизації виробництва призводить не тільки до втрати якості кінцевої продукції, а також до аварійних ситуацій.

2.2. Модель уявної та реальної поверхонь об’єктів мехатронних модулів руху

Одна з причин втрати точності роботи мехатронних модулів руху залежить від визначення стану та типу поверхонь об’єктів модулів при їх взаємодії. Поверхні об’єктів є їх інформаційним відображенням у межах зони присутності. Може існувати два види поверхні. Це, по-перше, незамкнена сама на себе (вільна у просторі) поверхня, яка існує сама по собі. По-друге, поверхня, яка зосереджує у собі певний об’єм абстрактної речовини без врахування свого об’єму (рис. 2.2,а, б).



а) б)

Рис. 2.2. Два основних різновиди поверхні: а) незамкнена; б) замкнена (оболонка)

Як у першому, так і у другому випадках поверхня буде характеризуватися масою:

$$m(a) = \rho h \cdot S(x, y, z);\ m(б) = \rho h \cdot S(x, y, z)\ , \tag{2.1}$$

де ρ – питома маса поверхні; h – товщина поверхні, $S(x,y,z)$ – площа поверхні за тим чи іншим видом.

Способи математичного задання опису поверхні об'єкта в тривимірному просторі:

- у явній формі:

$$z = z(x, y);\ (x, y) \in G; \tag{2.2}$$

- у неявній формі:

$$F(x, y, z) = 0;\ (x, y, z) \in U\ ; \tag{2.3}$$

- у параметричній формі:

$$x = x(U, V),\ y = y(U, V),\ z = z(U, V);\ (U, V) \in G, \tag{2.4}$$

- у векторній формі:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(U, V);\ (U, V) \in G, \tag{2.5}$$

де G – пласка ділянка, U – просторова ділянка.

Тут (2.5) являє собою сукупність рівнянь виду (2.4), записану у векторній формі, до того ж $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ означає радіус-вектор точки поверхні $M(x,y,z)$, тобто поверхня є обмеженою:

$$\mathbf{r}(U, V) = x(U, V)\mathbf{i} + y(U, V)\mathbf{j} + z(U, V)\mathbf{k}. \quad (2.6)$$

Як приклад, можна розглянути рівняння сфери радіусу R з центром у початку координатної системи O(0, 0, 0), тобто

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0; \quad (2.7)$$

- у параметричній формі ($0 \le U < 2\pi$, $0 \le V \le \pi$):

$$x = R\cos U \sin V,\ y = R\sin U \sin V,\ z = R\cos V; \quad (2.8)$$

- у векторній формі:

$$\mathbf{r} = (R\cos U \sin V)\mathbf{i} + (R\sin U \sin V)\mathbf{j} + (R\cos V)\mathbf{k}.. \quad (2.9)$$

Якщо відбувається реалізація певної площини у просторі, виникає задача пошуку розташування поверхні (2.7, 2.8, 2.9) (рис. 2.3). Окрім того, у всіх вищенаведених математичних залежностях відсутня функція часу, яка надає уявлення про дрейф (рух) поверхні у просторі.

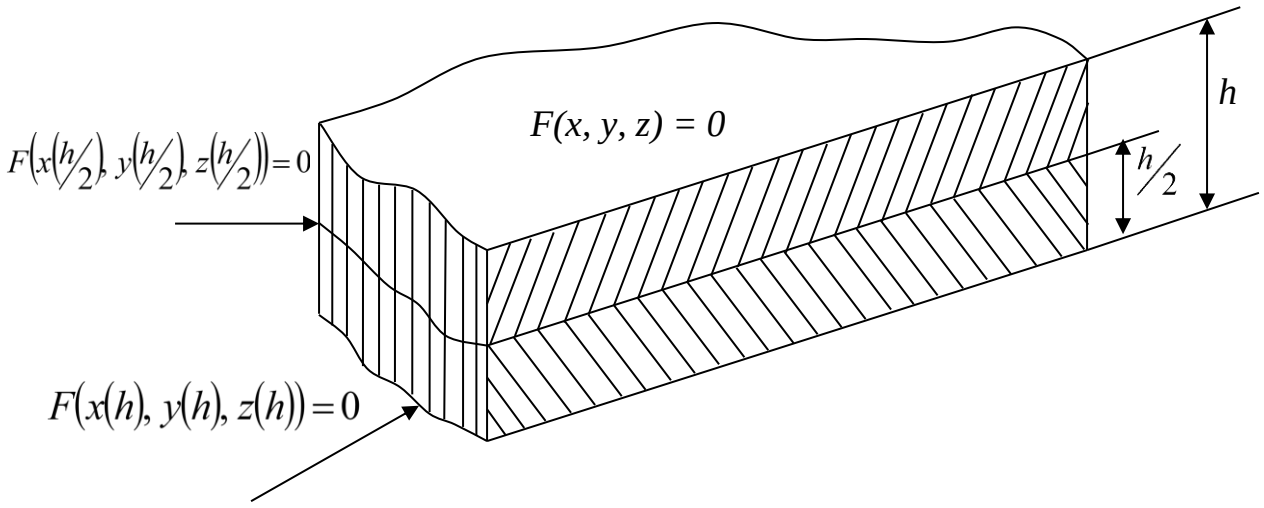


Рис. 2.3. Загальна ситуація визначення координати незамкненої поверхні

Отже, якщо це є поодинока площина (товщина h), то виникає досить суттєва задача з координатою розташування функції $F(x, y, z) = 0$ у просторі

поверхні (рис. 2.3). Так, наприклад, при русі зверху вниз (по рисунку) цю функціональну залежність слід приписувати верхній площині згідно малюнку. Водночас, виникає дуже цікаве явище, а саме: чи можна уявити собі поверхню нульової товщини ? Тобто, будь-який розгляд цього питання призводить до висновку, що поверхня повинна мати доволі маси, щоб її можна було б зареєструвати у просторі, чи то уявно, а тим більше реально.

При виключно фізичному підході до цього питання необхідно констатувати той факт, що товщина поверхні не може бути меншою за діаметр атому речовини, з якого складається поверхня. У такому випадку рівняння поверхні повинно розглядатися, як $F\left(x\left(h/2\right), y\left(h/2\right), z\left(h/2\right)\right)=0$. При розгляданні знизу (за рисунком) поверхня буде мати опис за виразом $F\left(x(h), y(h), z(h)\right)=0$. Різниця між однією та іншою поверхнями буде становити товщину поверхні. У цьому випадку ми отримуємо ще одну особливість поверхні як такої. Можна реєструвати поступове збільшення контрольованого параметру до максимуму, а потім його зменшення до рівня звичайного тла (рис. 2.4).

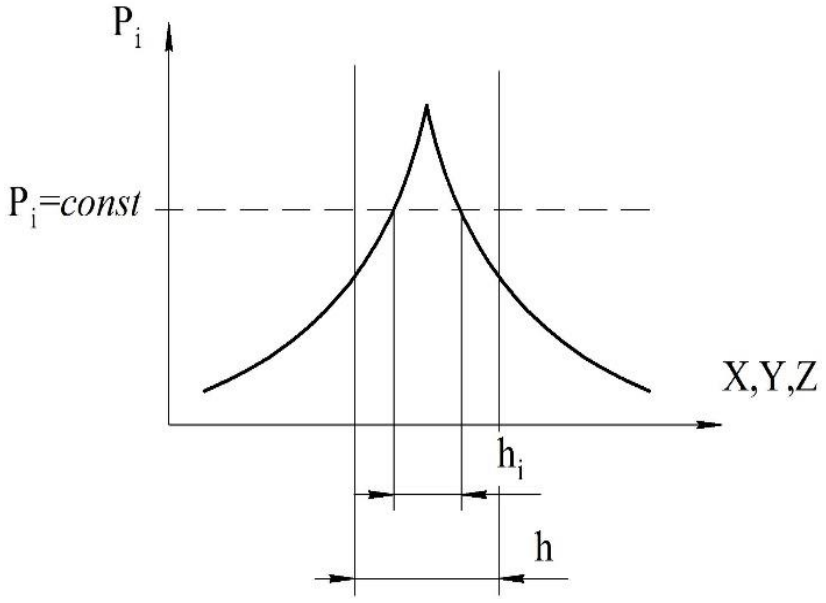


Рис. 2.4. Уявна товщина площини за базовими законами реєстрації координати поверхні

Згідно теорії фізичних досліджень можна орієнтуватись на закон Ван-дер-Ваальса, який має максимальне значення потужності у межах 1÷3 діаметрів атома. Тобто, теоретично існує різниця на використання тієї чи іншої методики. У цьому випадку сенсор мехатронного модулю спрацьовує на суб'єктивно визначений рівень реєстрації поверхні, тобто P_i = const, який фактично визначає розмір величини h.

Ще однією властивістю подібного формулювання поняття поверхні, як такої, є розгляд її у вигляді низки ліній діаметру h, які зімкнені між собою. Різниця у математичному розгляді буде полягати у тому, що в основі буде трикоординатний простір, час, риску необхідно уявляти, як лінію з кінцевим перерізом та довжиною.

Отже, поверхню, як фізичне явище, можна уявляти як регулярно розташовані точки в просторі у певну визначену мить координати, центри яких пов'язані згідно визначеного фізико-технічного закону. Якщо виключити слово "регулярно" з цього формулювання, то його можна застосовувати і до рідин і до газів.

Наслідок: поверхня є координатно-детермінованим об'єктом, де властивості поверхні сконцентровані лише у межах визначеної координати елементарного фізичного об'єкту (рис. 2.10)

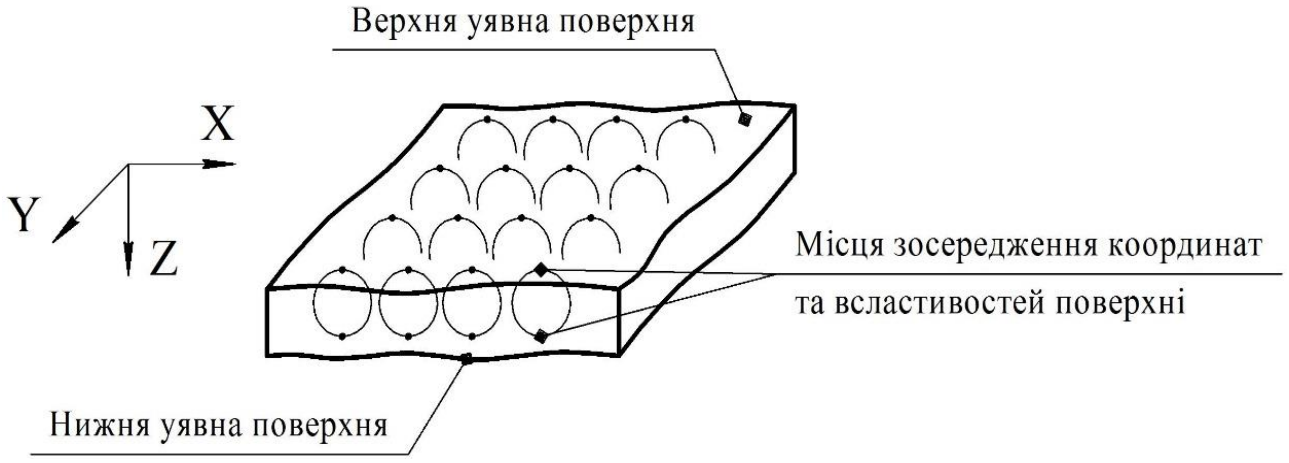


Рис. 2.10. Координатно-детерміноване уявлення реальної поверхні

Звісно, що запропонована теза є підґрунтям уявлення про реальну поверхню мінімальної товщини, коли її товщина h спирається на діаметр атома, з якого утворено поверхню.

Абстрактна поверхня не може мати явища коливання властивостей вздовж поверхні. Тому, найкраще уявляти цю поверхню, як низку з'єднаних між собою кубиків з ребром $h = \sqrt{2S}$. У такому випадку повинна бути прийнята теза, що властивості (фізичні) поверхні у межах об'єму уявного кубу будуть однакові. Межа об'єму такого кубу хоч і буде необмежено наближатися до нуля, але не менше за розміри атому, інакше поверхня просто не буде існувати для системи вимірювання.

2.3. Умови реєстрації координати поверхні об'єктів

Зрозуміло, що на перших етапах роз'єднання зміна будь-якого фізичного параметра на нескінченно малій відстані має невеликі значення і від чутливості об'єктів залежить можливість зафіксувати контакт, тобто $\lim_{x \to a} F_i(x) \neq F_i(a)$.

При розгляданні надмалих щілин виникає також питання щодо ідентифікації поверхні об'єкта, якої торкаються, зокрема елементи мехатронного модуля та визначення координати цієї поверхні.

Окрім того, якщо об'єкти знаходяться в реальному середовищі, в щілину починають виникати інші за фізичними властивостями об'єкти робочого середовища, які викликають появу нових фізичних явищ. Тому будь-який об'єкт утворює навколо себе зону присутності та захисту, яка постійно знаходиться у стані руйнації, але при цьому попереджає об'єкт, тим самим захищаючи його.

З огляду на основи фізики зони присутності та захисту здебільшого являють собою об'єкти з характеристиками поля, тому і вимагають невеликих енергетичних затрат і легко відновлюються в випадку руйнації. Фізичні процеси,

які утворюються внаслідок таких руйнацій, мають, у першу чергу, інформаційний характер, і, як наслідковий чинник, захисний.

Зворотний процес, котрий проходить в ідеальних умовах, буде точною копією прямого, але це тільки умовна ситуація, оскільки вона проходить з тією чи іншою мірою ентропії, розміри якої залежать від того, наскільки якісно контролюються фізичні параметри. У цьому випадку важливою проблемою є реєстрація торкання поверхонь об'єктів, що впливає на кінцеву точність роботи мехатронних модулів автоматизованої технологічної системи. Процес торкання є дуже тонкий метод перетворення інформації про торкання об'єктів процесу в інший вид інформації, загальноприйнятий для систем CNC. Він повинен нести інформацію не тільки про сам факт торкання, а і про якість цього процесу. У цих двох вимогах наявне протиріччя із тієї причини, що будь-який чутник торкання повинен мати неймовірно високу чутливість до факту торкання з одного боку, і обмежену з огляду на контроль якості процесу торкання. Таку вимогу висуває необхідність контролю стану робочого інструмента. Але загальна сучасна методологія побудови чутників торкання базується на отриманні надвисоких характеристик реєстрації торкання, зневажаючи зони нечутливості та вводячи різного роду інтегрувальні пристрої. Тим часом є необхідність підвищення не чутливості, а швидкодії, котра дає допомогу в швидкому розпізнаванні моменту торкання від перешкоди. Здебільшого в системах торкання вводять інтегрувальні елементи, які значно затримують швидкість аналізу та погіршують швидкісні показники чутників щодо первісних. Система чутника будь-якої конструкції вже є інерційною і має інтегрувальний характер, тому немає необхідності погіршувати показники всієї системи в цілому [9, 10].

Первинним чинником дії для системи торкання є факт торкання матеріальних технологічних мас, які призводять до розмірних змін фізичних і хімічних параметрів. Величини цих змін реєструє первинний перетворювач (відчутник). Тип відчутника обирається за принципом максимальної чутливості до обраного фізичного або хімічного закону.

Умови визначення торкання об’єкта вимірювання (ОВ) та чутливого елемента (ЧЕ) - це є наявність хоча б однієї рівності у блоку нерівностей, тобто:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to\mathbf{a}} F_1(x) \neq F_1(\mathbf{a}) \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \lim\limits_{x\to\mathbf{a}} F_i(x) = F_i(\mathbf{a}) \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \lim\limits_{x\to\mathbf{a}} F_n(x) \neq F_n(\mathbf{a}) \end{cases} . \qquad (2.10)$$

На відміну від умов повного торкання умова (2.10) є умовою неповного або часткового торкання ОВ та ЧЕ. За цією умовою кількість рівностей у блоку (2. 10) не повинна перевищувати число n-1.

Саме блок (2.10) є перехідним між умовами повного торкання, та блоком нерівностей, що описують відсутність торкання:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to\mathbf{a}} F_1(x) \neq F_1(\mathtt{a}) \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \lim\limits_{x\to\mathbf{a}} F_i(x) \neq F_i(\mathbf{a}) \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \lim\limits_{x\to\mathbf{a}} F_n(x) \neq F_n(\mathbf{a}) \end{cases} . \qquad (2.11)$$

Звичайно, що реальним фізичним об’єктам притаманні комплекси елементарних фізичних законів, кожний з яких має потужність, характерну тільки для цього типу об’єкта. На практиці зазвичай переважну цікавість має торкання об’єктів, які досить сильно різняться за потужністю елементарних фізичних законів, що їм притаманні. У такому випадку необхідно обирати ті властивості у ОВ та ЧЕ, які за своєю потужністю перевищують усі інші та мають достатній вплив потужності на чутники торкання, що встановлюють у мехатронні модулі.

Практично й теоретично всі об′єкти знаходяться у торканні хоч би за одним з елементарних законів, і йдеться тільки про здібності відчуття чутника до рівня потужності цього зв‘язку. Тому у широкому розумінні фізичного явища торкання як такого, необхідно розуміти знаходження у стані торкання ті об’єкти, які мають взаємодію за обраним законом (або кількома) вище за тло, що реєструє чутник. Тобто існує один або кілька законів, за якими реєструється торкання, але це торкання може бути однотипним за обраним рівнем для одного обраного закону, або багатотипним, коли воно реєструється кількома законами. Тому ступінь торкання може бути різною, як і пов‘язана з нею точність.

Підводячи підсумок цим дослідженням, можна стверджувати, що блоки рівнянь та нерівностей (2.10), (2.11), мають якість інвертованості. Це означає, що немає різниці у переході ОВ та ЧЕ з стану торкання у неторкання і навпаки. Так, умова за (2.11) може розглядатись як торкання об’єктів. Але у обох випадках умова (2.10) (або інвертована до неї) розуміється, як умова “присутності”, що означає фізичну деформацію зони присутності об’єкта і завжди має максимально дальнодіючу з усіх можливих.

Найскладніша ситуація виникає, коли зворотний процес має дискретний характер.

За таких умов можливі три випадки кінцевого розташування ОВ та ЧЕ.

У першому випадку (рис. 2.11) ЧЕ не має фізичного контакту з ОВ, але чутники фіксують його присутність у безпосередній близькості. Це зазвичай виникає на межі чутливості чутників за параметром $F_i(x)$, що обумовлює невизначеність у знаходженні координати поверхні об’єкту. Конкретне значення цієї невизначеності залежить від можливості контролю співвідношення $\Delta F_i(x)/\Delta$ (рис. 2.12). Практично й теоретично розмір цієї щілини для найкращих параметрів коливається майже від 0 до 0,02 мкм. При торканні такі випадки зустрічаються часто. В іншому випадку (рис. 2.13) ЧЕ має фізичне торкання з ОВ, але при цьому не руйнується.

З огляду на практичні аспекти застосування цих теоретичних досілдів найбільш цікавим є третій випадок, коли розташування ЧЕ таке, що спостерігається мікроруйнування (рис. 2.14).

Водночас, проникнення ЧЕ коливається в межах кроку позиціювання. За такої ситуації в системі рівнянь з'являється ще один фізичний параметр $\lim_{x \to a} F_{n+1}(x) = F_{n+1}(a)$, який зазвичай являє собою функцію деформації третього об'єкту, дія якого викликає ланцюгову реакцію перетворення у (2.10).

Поява третього об'єкту призводить до того, що система нерівностей (2.10) при русі ЧЕ на ОВ може перетворитись на систему рівностей при торканні раніш за дійсну координату торкання, або пізніше, коли третій об'єкт введений у межі ОВ та ЧЕ.

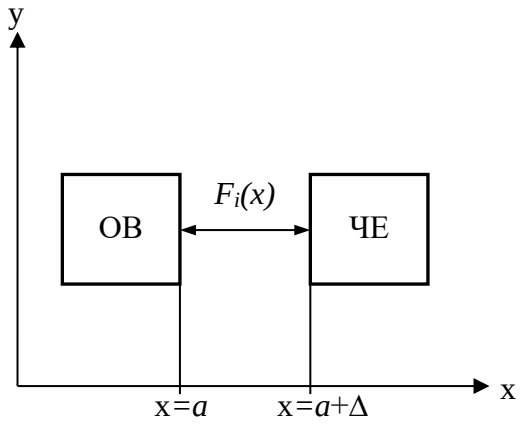


Рис. 2.11. Схема фіксування торкання при щілині Δ

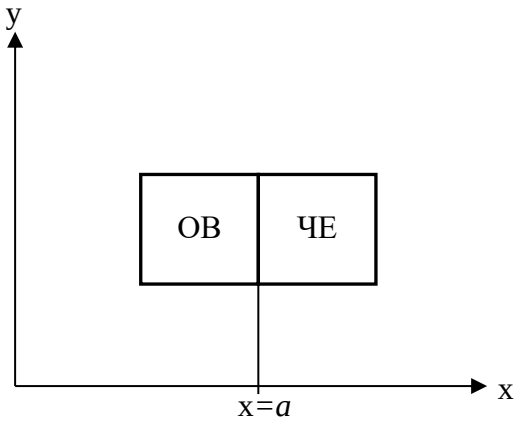


Рис. 2.12. Схема ідеального торкання

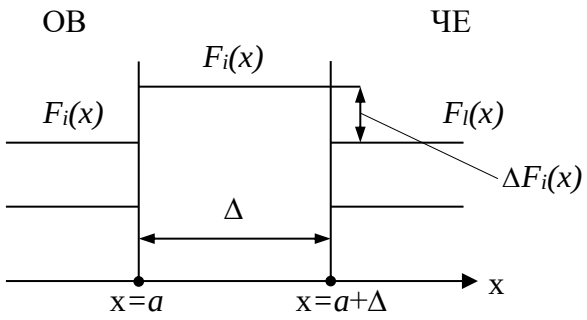


Рис. 2.13. Схема зміни параметра $F_i(x)$ у щілині Δ

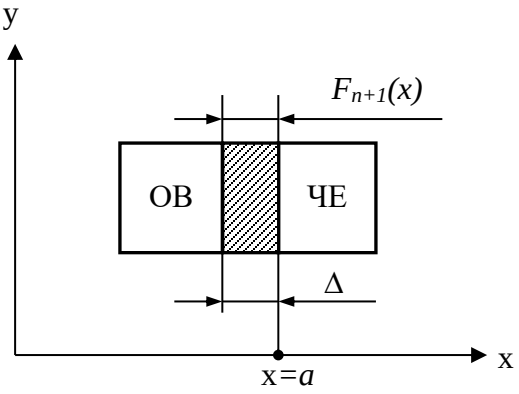


Рис. 2.14. Схема виникнення фізичного параметра $F_{n+1}(x)$ при деформації ОВ

Перша ситуація відбувається за обставини, коли третій об’єкт значно підсилює елементарний фізичний закон, тобто йде процес сумування обох законів:

$$\lim_{x\to\mathbf{a}} F_i(x) + \lim_{x\to\mathbf{a}} F_{n+1}(x) = F_i(\mathbf{a}) + F_{n+1}(\mathbf{a}) = F_i^+(x) \qquad (2.12)$$

У випадку негативної дії функції $F_{n+1}(x)$ на $F_i(x)$ це є різниця між ними, котра послаблює кінцевий результат:

$$\lim_{x\to\mathbf{a}} F_i(x) - \lim_{x\to\mathbf{a}} F_{n+1}(x) = F_i(\mathbf{a}) - F_{n+1}(\mathbf{a}) = F_i^-(x) \qquad (2.13)$$

Водночас, в зоні контакту формується нове середовище з новими фізичними якостями, котре описується системою рівнянь, притаманних тільки їй. Це викликає складнощі в побудові системи контролю, тому що параметр $F_i(x)$ вже не відповідає дійсним умовам роботи і необхідно перейти до іншого параметру $F_i'(x)$, за допомогою якого можна контролювати ситуацію. Цей параметр, існуючий тільки за умови фізичного контакту ОВ та ЧЕ (наприклад, робочого органу), повинний бути фізично спорідненим до параметра $F_i(x)$ (рис. 2.15).

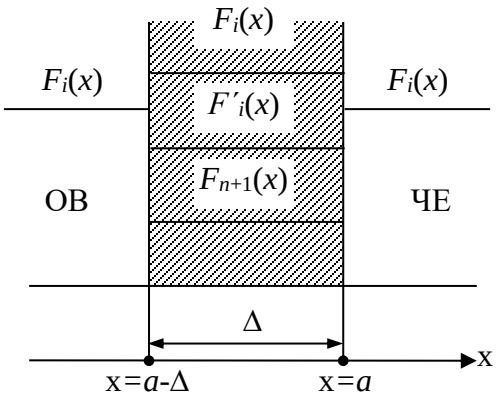


Рис. 2.15. Схема зміни фізичного параметра $F_i(x)$ та виникнення параметра $F'_i(x)$

Оскільки $F_1^+(x) >>> F_1^-(x)$, це утворює значні проблеми у визначенні моменту торкання і, як наслідок, координати поверхні. Щоб охопити такий значний діапазон у перепаді функцій, за якими ідентифікуються момент торкання, об’єкт має певний час для аналізу процесу торкання.

У випадку підсилення третє тіло, яке утворює закон $F_{n+1}(x)$, повинно бути фізично спорідненим з обраним фізичним законом щодо торкання, а у другому - повною протилежністю йому. Помилка у визначенні моменту торкання, яка

налаштована на рівні спрацювання U_1, U_2, U_3 реєструє просте підвищення потужності сигналу і не може відрізнити функції $F_i(x)$ від $F_{n+1}(x)$. Єдиний спосіб боротьби з цим типом брудоперешкоди - це керування рівнями U_1, U_2, U_3.

У другому випадку реєстрація торкання є ще складнішою. Визначити момент торкання є можливість тільки з допомогою полічутника, який реагує на функції $F_i(x)$ та $F_{n+1}(x)$. Побудова такого чутника є надто складною. Тому у природі і, як наслідок, у світовій практиці застосовується методологія "перебігу", коли максимальна координата руху об'єкта обмежена "максимально безпечною".

У реальному випадку виникає ситуація, коли момент торкання визначається або занадто рано, або із серйозним запізненням. Зазвичай ранішня реєстрація моменту торкання компенсується доволі нескладно. При реальній ситуації, коли є кінцева швидкість торкання $k_i V_p$, час визначення торкання t_T та час прийняття рішення про зупинку (гальмування) $t_{\text{пр}}$, завжди існує деформація об'єктів під дією силових чинників, породжених самими об'єктами.

Під дією деформації фізичний закон $F_{n+1}(x)$ вже не можна розглядати, як у попередніх випадках, оскільки цей закон впливає на закон $F_i(x)$, спотворюючи його. Новий закон знаходження площини розподілу буде похідним від законів $F_i(x)$ та $F_{n+1}(x)$. Так, наприклад, розподіл тиску в зоні контакту ОВ та ЧЕ за координатою буде відмінним від законів тиску в ОВ та ЧЕ.

У процесі роз'єднання ОВ та ЧЕ не всі елементарні фізичні функції змінюють свої величини. Більшість фізичних законів залежно від відстані змінює свою потужність F за законами:

$$F_{b-1} \approx k_{b-1} \cdot \frac{1}{\Delta^{b-1}}, \tag{2.14}$$

де $k_{b\text{-}1}$ - зведений коефіцієнт фізичного закону; Δ - відстань; b - ступінь, яка коливається у межах від 2 до 15.

Найменшу ступінь мають закони зміни: питомої ваги, електропровідності, закону Кулона та електромагнітного поля. Найбільша сила притаманна силам міжмолекулярного зчеплення Ван-дер-Ваальса. У щілині Δ, яка утворюється поміж ОВ та ЧЕ, виникає поле взаємодії елементарних фізичних законів, притаманних обом об‘єктам торкання. Впродовж збільшення розміру щілини потужність їх взаємодії спадає. Коли потужність взаємодії за деяким з обраних елементарних фізичних законів спадає нижче за рівень шумів, притаманних обраному закону, слід вважати, що його взаємодія скінчилась. Як наслідок, констатується той факт, що торкання між ОВ та ЧЕ за обраним законом відсутнє.

Поле силової взаємодії у щілині характеризується тим фактом, що в середині щілини ($x = \alpha+\Delta/2$), як результат сумування силової взаємодії ОВ та ЧЕ, його потужність або у два рази більша за потужність, яку утворює ОВ чи ЧЕ на цій координаті, або у два рази менша.

Умовою визначення розмірів цих зон присутностей є перехід від потужності одного об’єкта до іншого, що є важливим при визначенні торкання поверхонь об’єктів за умови роботи мехатронного модуля.

Користуючись виразом (2.11), отримаємо геометричну залежність розподілу кордонів присутності об’єктів у наступному вигляді:

$$\frac{\Delta_1^{b-1}}{\Delta_2^{b-1}} = \frac{[\text{П1}]_{b-1}}{[\text{П2}]_{b-1}}, \text{ або } \frac{\Delta_1}{\Delta_2} = \sqrt[b-1]{\frac{[\text{П1}]_{b-1}}{[\text{П2}]_{b-1}}}, \qquad (2.15)$$

де Δ_1, Δ_2 відповідні відстані від об’єктів $\{\text{C1}\}, \{\text{C2}\}$, де утворювана ними силова присутність $[\text{П1}]_{b-1}, [\text{П2}]_{b-1}$, є рівними.

Відстані Δ_1, Δ_2 повинні задовольняти умові:

$$\Delta = \Delta_1 \cos\alpha_1 + \Delta_2 \cos\alpha_2, \qquad (2.16)$$

де α_1, α_2 - кути бачення точки кордону з відповідних об’єктів відносно мінімальної щілини Δ.

Відтак є можливість визначити межі для кожного з об’єктів за потужністю утворюваних ними присутностей:

$$\begin{cases} \Delta_1^1\left[\Pi 2\right]_1 = \Delta_2^1\left[\Pi 1\right]_1 \\ \Delta_1^2\left[\Pi 2\right]_2 = \Delta_2^2\left[\Pi 1\right]_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \Delta_1^i\left[\Pi 2\right]_i = \Delta_2^i\left[\Pi 1\right]_i \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \Delta_1^{b-1}\left[\Pi 2\right]_{b-1} = \Delta_2^{b-1}\left[\Pi 1\right]_{b-1} \end{cases} \quad (2.17)$$

Утворюючи такі кордони присутності в робочому просторі обладнання, об’єкт має можливість контролювати своє розташування у просторі, займаючи його таким чином, щоб енергія, яка необхідна для утримання цього кордону, була мінімальною. Тобто рух кордонів присутностей є властивість об’єкта.

Оскільки будь-який чутник мехатронного модулю має межу чутливості, навіть ідеальний, то його реакція на роз‘єднання ОВ та ЧЕ залежатиме від величини сигналу в координаті $x = \alpha + \Delta/2$ за обраним фізичним законом, який, у свою чергу, залежить від ступеня b при функціональній залежності $1/\Delta^{b-1}$. Чим більше значення b, тим більш чутливим є елементарний фізичний закон, який реагує на роз‘єднання або з‘єднання ОВ та ЧЕ. Отже, є необхідність визначення просторових координат об’єкта при взаємодії з елементами виконавчих органів технологічного обладнання.

Таким чином, розмір похибки при визначенні координати повністю визначається межею чутливості чутника та ступеню b в обраному елементарному фізичному законі [11, 12].

За конкретно обраним фізичним законом розмір похибки визначення координати перетину завжди буде мати додатковий характер і дорівнювати $+\Delta/2$. Якщо не враховувати межу чутливості чутника, тоді координата площини перетину визначиться як $x = \alpha$.

Якщо вводиться поняття ідеалізованого чутника з рівнем чутливості U_2 до кожного з елементарних фізичних законів $F_{b\text{-}1}(\Delta)$, за яким він фіксує наявність торкання між ОВ та ЧЕ, не створюючи при цьому нові закони (рис. 2.20), то у такому випадку похибка визначення координати площини скорочується більш ніж у два рази.

Окрім того, реєструючи торкання поступово за кожним з елементарних фізичних законів, є можливість значного підвищення точності винайдення координати перерізу. До того ж, чим вища ступінь закону (за виглядом $1/X^n$), тим більша точність отримання координати торкання.

При такому підході до реєстрації процесу торкання є можливість зауважити наступне:

- реєстрація торкання у координаті А не є стабільна з тої умови, що навіть коли виконується рівність $F_{b\text{-}1}(\Delta) = U_2$, система торкання не може однозначно його ідентифікувати як сигнал торкання, тому що переривчастий сигнал торкання потребує перевірки за своєю амплітудою та часом;
- для отримання стабільного сигналу торкання ЧЕ необхідно скоротити відстань до ОВ на розмір ΔX_1, на що витрачається час;
- для отримання стабільного сигналу відсутності торкання необхідно збільшити відстань до ОВ на розмір ΔX_2, на що витрачається час;
- тангенси кутів α та β – нахилу функції $F_{b\text{-}1}(\Delta)$ у координатах А та С відповідно дорівнюють:

$$\begin{aligned} tg\alpha &= \frac{F_{b-1}(B) - F_{b-1}(A)}{\Delta X_1} = \frac{U_1 - U_2}{\Delta X_1} = \left[F_{b-1}(A)\right]' \\ tg\beta &= \frac{F_{b-1}(A) - F_{b-1}(C)}{\Delta X_2} = \frac{U_2 - U_3}{\Delta X_2} = \left[F_{b-1}(C)\right]' \end{aligned} \qquad (2.18)$$

або в силу специфіки поведінки функцій типу $1/X^n$

$$tg\alpha = K_{b-1} \cdot \frac{1-b}{(\Delta_{b-1})^b}; \quad tg\beta = K_{b-1} \cdot \frac{1-b}{(\Delta_{b-1} + \Delta X_2)^b} \tag{2.19}$$

- для подолання відстані ΔX_1 та ΔX_2 необхідно витратити час, необхідний не тільки для перевірки "торкання" та "неторкання", а і для прийняття рішення про зупинку ЧЕ та його гальмування, тобто:

- $(T+T_{\text{гр}})$ - для сигналу "торкання" ОВ та ЧЕ, і

- $\left(\overline{T} + T_{\text{гр}}\right)$ - для сигналу "неторкання" ОВ та ЧЕ.

Час для визначення торкання T утворюється через час, необхідний для визначення торкання t_T, та час прийняття рішення про гальмування $t_{pT.}$

Час для визначення рішення «неторкання» утворюється з суми часу, необхідного для визначення «неторкання» $t_{\overline{T}}$ та часу, необхідного для прийняття рішення про гальмування $t_{p\overline{T}}$.

Час $T_{\text{гр}}$ є часом гальмування та розгону ЧЕ.

З четвертого пункту попередньо сказаного слідує важливий висновок, що для чутників, побудованих на засадах законів, котрі підкоряються умовам функції вигляду $y = f(1/X^n)$, завжди виконується нерівність:

$$T < \overline{T}. \tag{2.20}$$

Рівність $T = \overline{T}$ виконується тільки на умовах функціональної залежності вигляду $y = f(kx)$.

Відстань ΔX_1, яка необхідна для надійної фіксації торкання, повинна задовольняти умові:

$$\Delta X_1 > \frac{U_1 - U_2}{k_{b-1}} \cdot \frac{(\Delta_{b-1})^b}{1-b}. \tag{2.21}$$

Відстань ΔX_2, яка необхідна для надійного визначення відсутності торкання, визначаємо, як:

$$\Delta X_2 > \Delta X_1. \qquad (2.22)$$

Отже, загальна невизначеність (похибка) координати торкання $\Delta_{b\text{-}1}$ становить не менш, як $\Delta X_1+\Delta X_2$, і є залежною від ступеню обраної фізичної функції та рівня U_1 надійного спрацювання чутника.

Досі розглядання торкання йшло з тієї умови, що ЧЕ є нейтральним і ніяк не взаємодіє з полем присутності та саме БТО. Похибка у визначенні координати торкання $\Delta X_1+\Delta X_2$ розглядалась, як пороги чутливості до торкання з метою прийняття рішення. У виразах (2.18) та (2.19) є очевидним, що розміри цієї похибки цілком залежні від розміру кутів α та β нахилу функції присутності, тобто:

$$\begin{cases} \lim\limits_{\alpha\to 0}(\Delta X_1 + \Delta X_2) = \infty \\ \lim\limits_{\beta\to 0}(\Delta X_1 + \Delta X_2) = \infty \end{cases} \qquad (2.23)$$

Звідсіля є можливість стверджувати, що зі зменшенням кутів α та β межа невизначення координати торкання втрачає будь-який сенс, за будь-яких рівней чутливості U_1, U_2, U_3.

Фактично така невизначеність виникає ще раніш, коли рівень присутності за її координатами зрівнюється із загальним шумовим тлом за обраним фізичним законом [11, 12].

Звідсіля випливає дуже важливе поняття при взаємодії ОВ та ЧЕ на різних відстанях. Якщо звернути увагу на відстань, на якій достатньо впевнено може реєструватись взаємодія ОВ та ЧЕ, то необхідно зауважити, що найбільш далекодіючими є елементарні фізичні закони, які підкоряються математичним залежностям $1/X$ та $1/X^2$.

Такі закони взаємодії мають можливість утворювати необхідну потужність для чутника на досить великій відстані завдяки невеликому зменшенню потужності залежно від відстані (особливо функції типу $1/X$). За таких умов є можливість утворювати сигнал про розміри щілини ще задовго до торкання об’єктів та відповідно керувати швидкістю зближення необхідного гальмування, тобто

утворити сигнал «присутності». Наявність такого сигналу значно скорочує час, необхідний для визначення торкання, та підвищуючи точність.

Підвищення точності відбувається тим, що об’єкт торкається поверхні іншого об’єкта на значно меншій швидкості, ніж це було би за відсутності сигналу, тим не менш, маючи значно вищу швидкість наближення до гальмування. Наявність досить високих значень ΔX_1 та ΔX_2 для таких законів внаслідок похилості характеристик не є великою завадою у роботі, оскільки закон зменшення швидкості гарантовано обирається з розрахунку отримання сталої повітряної щілини та спрацювання наступного закону для отримання сигналу торкання об’єктів [13].

Розмір щілини та похибки, котрі визначають координату початку гальмування мехатронного модуля при його русі в складі технологічного обладнання, матимуть наступний вигляд:

при b=2

$$\begin{cases} \Delta_1 = \dfrac{k_1}{U_2}; \\ (\Delta X_1)_1 = \dfrac{k_1}{U_2} - \dfrac{k_1}{U_1}; \\ (\Delta X_2)_1 = \dfrac{k_1}{U_3} - \dfrac{k_1}{U_2}; \\ (\Delta X_1 + \Delta X_2)_1 = k_1\left(\dfrac{1}{U_3} - \dfrac{1}{U_1}\right) \end{cases} \tag{2.24}$$

при b=3

$$\begin{cases} \Delta_2 = \sqrt{\dfrac{k_2}{U_2}}; \\ (\Delta X_1)_2 = \sqrt{\dfrac{k_2}{U_2}} - \sqrt{\dfrac{k_2}{U_1}}; \\ (\Delta X_2)_2 = \sqrt{\dfrac{k_2}{U_3}} - \sqrt{\dfrac{k_2}{U_2}}; \\ (\Delta X_1 + \Delta X_2)_2 = \sqrt{\dfrac{k_2}{U_3}} - \sqrt{\dfrac{k_2}{U_1}} \end{cases} \tag{2.25}$$

Прирівнюючи вираз для елементарної фізичної функції (2.11) рівням спрацювання чутника (U_1, U_2, U_3) (2.19, 2.20) і вирішуючи його відносно Δ, ΔX_1, ΔX_2 отримуються наступні залежності:

$$\begin{aligned}
&\Delta_{b-1} = \sqrt[b-1]{\frac{k_{b-1}}{U_2}};\\
&(\Delta X_1)_{b-1} = \sqrt[b-1]{\frac{k_{b-1}}{U_2}} - \sqrt[b-1]{\frac{k_{b-1}}{U_1}};\\
&(\Delta X_2)_{b-1} = \sqrt[b-1]{\frac{k_{b-1}}{U_3}} - \sqrt[b-1]{\frac{k_{b-1}}{U_3}};\\
&(\Delta X_1 + \Delta X_2)_{b-1} = \sqrt[b-1]{k_{b-1}}\left(\frac{1}{\sqrt[b-1]{U_3}} - \frac{1}{\sqrt[b-1]{U_1}}\right)
\end{aligned} \qquad (2.26)$$

З цих залежностей слідує три основні методи визначення (та зменшення) похибок у визначенні розмірів щілини Δ, виходячи з наявної кількості відчутників, якими споряджують мехатронний інтегрований модуль.

Перший метод полягає у ступеневій зміні елементарного фізичного закону. При такій зміні ступінь закону зростає, і, як наслідок, відбувається зменшення похибок ΔX_1, ΔX_2 та $\Delta X_1+\Delta X_2$ згідно (2.25, 2.26). За можливості досягнення за цим методом надвисоких точностей визначення плинного значення щілини Δ існує досі нерозв‘язана проблема полівідчутника, який реагував би на декілька елементарних фізичних законів.

Другий метод полягає в тому, що використовується один з елементарних фізичних законів з моночутником (2.25, 2.26), але з плинними рівнями спрацювання (U_1, U_2, U_3). Така система торкання дає можливість на відміну від попереднього методу керувати необхідною точністю процесу торкання, яка може досягати перепаду у декілька ступенів ($10^{-7}\div10^{-1}$ м).

Як наслідок, з двох попередніх методів утворюється третій (комбінований), який полягає в тому, що є дуальний чутник, який спрацьовує на

два елементарні фізичні закони, які мають досить велику різницю у своїх ступенях b. У такому випадку об‘єднуються найкращі якості двох попередніх методів. Для цього за законом з меншим значенням ступеня b приблизно визначається розмір щілини Δ, після чого по переході до другого закону (зі значно більшим значенням b) її розмір уточнюється та відбувається процес торкання.

З огляду на практичну значущість задача знаходження координати торкання зводиться до пошуку такої функції $F_i(x)$, притаманної об’єктам ОВ та ЧЕ, яка б задовольняла умовам отримання необхідної точності роботи мехатронних модулів у складі автоматизованих систем.

Контрольні питання

1. Як можна визначити чинники втрати точності роботи мехатронних модулів руху ?
2. Яке значення для визначення точності роботи мехатронних модулів має реєстрація торкання поверхонь об’єктів ?
3. Навведіть схему координатно-детермінованого уявлення реальної поверхні об’єкта.
4. Поясніть основні методи визначення похибок у визначенні розмірів щілини між поверхнями об’єктів.

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЇ ОБ'ЄКТІВ МЕХАТРОННИХ МОДУЛІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТОЧНІСТЬ ПОЗИЦІЮВАННЯ

Точність роботи мехатронних модулів, які застосовані в автоматизованих системах технологічного обладнання, має визначені особливості впливу на неї просторового розташування об'єктів взаємодії. Отже, проблема визначення точності характеристик просторових координат мехатронного модулю та об'єктів технологічного процесу є актуальною для створення сучасного автоматизованого виробництва.

3.1. Задача просторової точності орієнтування модулю в робочому просторі обладнання

При перевірці норм точності верстатів встановлюють точність геометричних форм і відносного розташування опорних площин, що базують заготовку та інструмент, точність рухів за направляючими робочих органів верстата; точність розташування осей обертання і траєкторій руху робочих органів верстата, які спрямовують заготовку та інструмент відносно одне одного і відносно поверхонь, що є базовими; точність оброблених поверхонь зразка; шорсткість обробленої поверхні зразка.

Точність CNC-верстатів із числовим програмним керуванням характеризують додатково наступні специфічні особливості: точність лінійного позиціювання робочих органів; величина зони нечутливості, тобто дуальність координати при зміні напрямку руху, точність повернення робочих органів у вихідне положення; стабільність виходу робочих органів у задану точку; точність відпрацьовування в режимі кругової інтерполяції, стабільність положення інструментів після автоматичної зміни.

При перевірках виявляють точність і стабільність, тобто багаторазову повторюваність приходу робочих органів у те саме положення, причому найчастіше стабільність є важливішою для досягнення точності обробки на CNC-верстатах, ніж сама точність.

3.2. Фізичні основи взаємодії об’єктів у мехатронному модулі системи

Для визначення взаємного впливу об’єктів при роботі мехатронного модуля в складі обладнання, яким чином об’єкт утримується в просторі. Відповідь дійсно досить проста: потрібна певна точка опору, відносно якої об’єкт технологічного процесу, мехатронний модуль, система може утримувати своє розташування у просторі. Все залежить від форми та ваги, але його рух зупиняється на поверхні землі. Справа в тому, що об’єкт має сталу взаємодію у гравітаційному полі Землі, намагається врівноважити свої силові потужності з силовою потужністю земної кулі [11, 12].

Окрім того, у цій взаємодії присутні повітряне, рідинне тощо середовища, якщо об’єкти потребують цих середовищ, виходячи з функцій системи. Звісно, що об’єкт залежно від його особливостей роботи, призначення мехатронних систем та модулей, можна добирати за формою та вагою таким чином, що вони розділяються на три основні різновиди, тобто: об’єкти, які втримуються лише на поверхні, об’єкти, які втримуються на поверхні води, об’єкт, які втримуються у повітрі. Для всіх цих різновидів є характерним те, що на всі об’єкти діє сила тяжіння та сила третього середовища.

Для об’єкта, який утримується в повітрі, є характерним те, що поведінка є вкрай нестабільною, його силові характеристики є тотожними силовими характеристиками повітря та його рухливості, що викликає відповідні коливання в координатах простору. Те саме стосується об’єкта, що взаємодіє із поверхнею води або знаходиться у водному середовищі. Але тут помітна одна відмінність, а саме нестабліність у просторі для об’єкта значно менша.

Пояснення цих процесів досить просте: усі об’єкти намагаються знайти максимальну кількість точок опору для того, щоб зафіксувати розташування в просторі, тобто надійно спертися на деяку з можливих координат, а ще краще - на багатьох.

3.2.1. Закон агресії в циклі взаємодії об’єктів мехатронного модулю

Оскільки об’єкт, зокрема мехатронний модуль, не має можливості одночасного утримування потужності по всіх координатах одночасно, то він виконує це по черзі. Як наслідок, це призводить до того стану, що об’єкт весь час знаходиться у рухомому стані, оскільки лише час від часу контролює кожну з координат розташування в просторі. Якщо зауважити на те, що кожна з координат розташування підлягає контролю, яка сама по собі є координатою іншого об’єкта, що знаходиться у подібному стані контролю, то на межі рівнодіючих сил утворюються коливання. Координата цих коливань та їх амплітуда повністю залежні від потужності обох об’єктів взаємодії та чутливості чутників до швидкості зміни фізичних законів у зоні торкання їх поверхонь.

Отже, можна стверджувати, що існує наступний закон при взаємодії двох об’єктів, а саме: кожний об’єкт розповсюджує свою силову дію у просторі рівно настільки, наскільки це їй дозволяють сусідні об’єкти своєю протидією, тобто виконання закону агресії при русі елементів мехатронних модулів у робочому просторі обладнання.

Отже, закон агресії базується на загальновідомому третьому законі Ньютона [11, 12]: сили взаємодії двох матеріальних точок в інерційній системі відліку рівні за модулем та спрямовані у протилежні боки:

$$F_{ik} = -F_{ki}, \tag{3.1}$$

F_{ik} – сила, діюча на і-у точку з боку конкретної точки, а F_{ki} – сила, діюча на конкретну точку з боку іншої точки.

Ситуація, котра розглядається при статичному розташуванні двох об’єктів (3.1), пояснюється тим, що внаслідок існування в об’єкті особливих властивостей, він просто не зможе утримувати поверхню рівної потужності на межі торкання у нерухомому стані. Рівнопотужна поверхня, визначена як поверхня, де обидва об’єкти мають можливість утворити рівні потужності, але протилежні за напрямком. Тобто обидва об’єкти утворюють такі за потужністю панданні зони або зони присутності, які мали б на меті знищення одна одної. Для

знищення необхідно виконати низку умов, але коли це неможливо, йде постійне випробування зон присутності на міцність.

Розглянемо цей закон більш достеменно.

Знак від'ємності у цьому рівнянні вказує на протилежну спрямованість векторів сил, тобто згідно третього закону Ньютона вказує на факт рівноправної взаємодії матеріальних точок (рис. 3.1) [14].

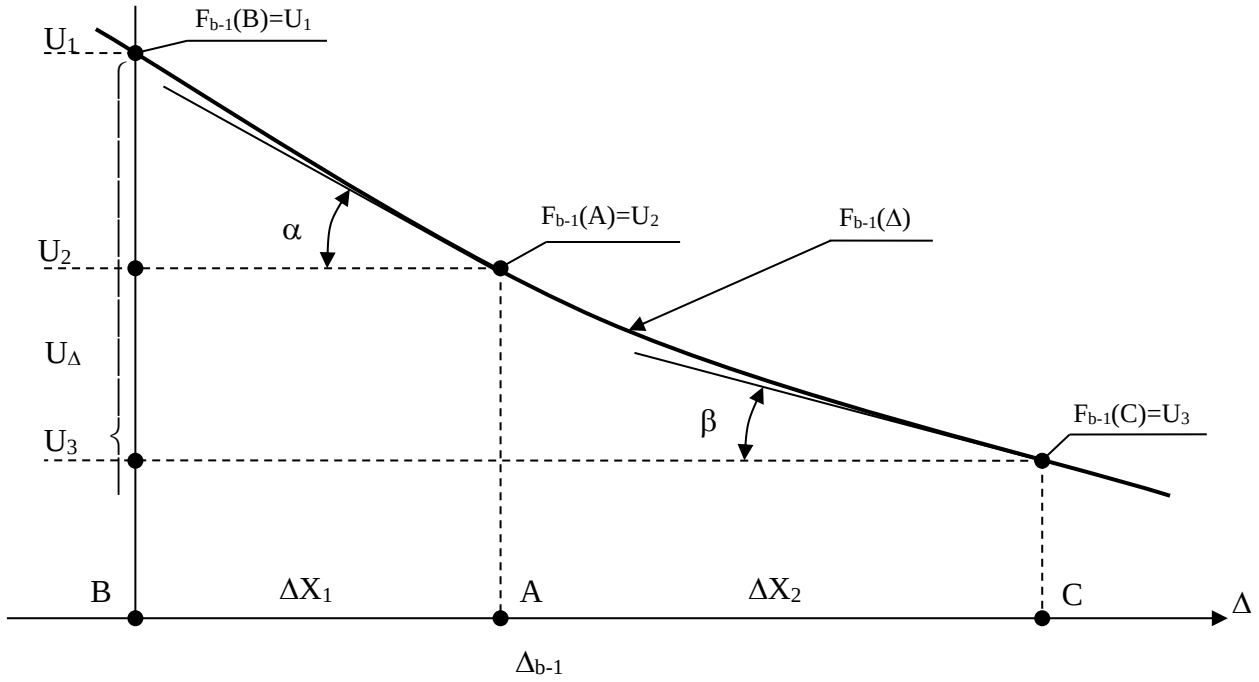


Рис. 3.1. Вхід та вихід з торкання ОВ та ЧЕ за визначеним фізичним законом F_{b-1} при їх статичному розташуванні за нейтральною взаємодією

Сили F_{ik} та F_{ki}, які прикладені до різних точок, мають можливість взаємного врівноваження тільки у тому випадку, коли обидві точки належать одному і тому ж абсолютно твердому тілу. У випадку, якщо ці точки належать різним тілам, цей закон використовувати не можна. Навіть стосовно твердого тіла цей закон буде працювати з певними обмеженнями, оскільки знайти дві, три та більше нерухомих точок у межах його об'єму неможливо, оскільки всі атоми знаходяться у коливальному стані [11]. Отже, якщо ми маємо низку абстрактних

об’єктів, які мають між собою голономні зв’язки, то третій закон Ньютона може бути використаний лише за певних обмежень. Основна причина цієї ситуації полягає у тому, що рівновага системи об’єктів складається із загальної суми внутрішніх та зовнішніх сил. Водночас, кожна частка має свою внутрішню силу (енергію) та відповідну реакцію на зовнішні збудники, які виводять її з рівноваги.

У загальному підсумку ми маємо дрейф усієї системи об’єктів у намаганні зберегти стабілізацію у просторі, наприклад, центра мас. Суттєвий вплив на цей процес мають фізико-хімічні властивості об’єкта, як, наприклад, електричні, магнітні, розчинність у рідині, швидкість хімічної реакції тощо. Кожна з часток об’єкта по-своєму реагує на всі сторонні процеси стосовно неї самої, а тому рівновага як така може мати лише уявний теоретичний характер.

Розглянемо цю ситуацію на засадах збереження імпульсу руху. Якщо у інерційній системі відліку розглядається система, яка складається з n матеріальних точок або з n-рухливих твердих тіл, то на засадах другого закону Ньютона маємо:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\Delta(m_1V_1)}{\Delta t} = F_{12} + F_{13} + ... + F_{1n} + F_{1\text{зов}} \\
&\frac{\Delta(m_2V_2)}{\Delta t} = F_{22} + F_{23} + ... + F_{2n} + F_{2\text{зов}} \\
&\text{.....} \\
&\frac{\Delta(m_nV_n)}{\Delta t} = F_{n1} + F_{n2} + ... + F_{n(n-1)} + F_{n\text{зов}}
\end{aligned}\right\} \qquad (3.2)$$

де символами F_{ik} – позначені внутрішні сили взаємодії тіл системи АС, а $F_{i\text{зов}}$– рівнодіючі зовнішніх сил, прикладених до іншого тіла системи АС.

Якщо складемо ліві та праві частини цих рівнянь, то отримаємо наступні залежності:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta\left(m_iV_i\right)}{\Delta t} = F_{\sum\text{вн}} + F_{\sum\text{зов}} \qquad (3.3)$$

або $$\frac{\Delta P}{\Delta t} = F_{\sum_{\text{вн}}} + F_{\sum_{\text{зов}}}, \qquad (3.4)$$

де ΔP – зміна підсумкового імпульсу системи за проміжок часу Δt,

$F_{\Sigma\text{вн}}$– сума усіх внутрішніх сил взаємодії часток системи,

$F_{\Sigma\text{зов}}$ – сума усіх зовнішніх сил діючих на тіла системи.

Оскільки на засадах третього закону Ньютона маємо $F_{ik} = -F_{ki}$, то $F_{\sum\text{ВН}} = 0$, звідки

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = F_{\sum\text{ЗОВ}}, \qquad (3.5)$$

тобто зміна сумарного імпульсу системи визначається сумою лише зовнішніх сил.

Якщо система замкнена, то $F_{\Sigma\text{зов}} = 0$. Оскільки зовнішні сили не діють на жодне тіло системи, то

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = 0, \text{ або } \Delta P = 0, \text{ або } P = const, \qquad (3.6)$$

тобто система нібито повністю нерухома.

Але це лише уявна ситуація. Якщо ми розглянемо внутрішні сили у системі, то кожне тіло, яке знаходиться у системі, підкорюється тим же залежностям, що й інші. Якщо ми візьмемо окрему частку в системі, то для неї буде справедливим рівняння $\frac{\Delta P}{\Delta t} = F_{\sum\text{ЗОВ}}$ за умови, що $F_{\Sigma\text{вн}}$ необхідно розглядати як внутрішні сили обраної частки. А $F_{\Sigma\text{зов}}$ є сила взаємодії з іншими частками, тобто маємо внутрішній рух у системі без впливу зовнішніх сил.

Для більш достеменного розгляду розглянемо принцип Д’Аламбера, тоді для кожної точки системи можна записати рівняння:

$$m\frac{d^2r}{dt^2} = F + \sum N, \qquad (3.7)$$

F – рівнодіюча зовнішніх сил, а $\sum N$ – рівнодіюча внутрішніх сил.

Якщо до дійсно існуючих сил $F + \sum N$ додати допоміжну силу Д'Аламбера $D = -m\frac{d^2r}{dt^2}$ (уявна сила), то отримуємо рівновагу у кожній точці

$$F + \sum N + D = 0, \tag{3.8}$$

тобто вся матеріальна система буде у рівновазі.

Сутність принципу Д'Аламбера полягає у приведенні задач динаміки до задач статики, тобто задачу динаміки ми розглядаємо як статичну на визначеному відтинку часу, коли об'єкт можна розглядати як нерухомий.

Якщо рівняння (3.8) застосовувати до всієї системи, то отримаємо

$$\sum F + \sum\sum N + D = 0. \tag{3.9}$$

Подвійна сума $\sum\sum N$ – внутрішніх сил по закону дії та протидії буде

$$\sum\sum N = 0, \tag{3.10}$$

тобто залишається

$$\sum (F + D)\delta_S = 0 \tag{3.11}$$

або в координатах

$$\sum\left(X - m\frac{d^2x}{dt^2}\right)\delta_x + \sum\left(Y - m\frac{d^2y}{dt^2}\right)\delta_y + \sum\left(Z - m\frac{d^2z}{dt^2}\right)\delta_z = 0 \tag{3.12}$$

Величина δ_S зі складовими (δ_x, δ_y, δ_z) являє собою довільне віртуальне (уявне) переміщення відповідної матеріальної точки. Рівняння (3.11) та (3.12) є вірними, якщо віртуальний рух δ_S не викликає роботи внутрішніх сил, тобто якщо

$$\sum\sum N \cdot \delta_S = 0. \tag{3.13}$$

Цей вираз діє для випадку, коли рух δ_S відбувається без зміни форми матеріальної системи.

Стосовно вище обумовленого є можливість зробити два вагомих зауваження, а саме.

1. Показано вплив величини $[\mathbf{S}]$ на реєстрацію будь-якого процесу. Наразі для виразів (3.11) та (3.12) є ступінь, коли уявний рух δ_S є більшим або меншим за $[\mathbf{S}]$. У випадку, коли $\delta_S > [\mathbf{S}]$, рівняння (3.11) та (3.12) не дорівнюють нулю, а це означає, що внутрішній рух у системі можна зареєструвати.

2. Наступне зауваження стосується того, що за умовою ми маємо справу з консервативною системою, а рівняння (3.7), (3.11) та (3.12) свідчать, що робота виконана за контурним рухом.

Таким чином, хоч ми і маємо загальну роботу в контурі, яка дорівнює нулю на окремих її ділянках, робота все ж таки виконується. Уявна сила Д'Аламбера D є технологічним фантомом сили, а величина δ_S – технологічним фантомом довжини. Будь-які сили взаємодії передбачають наявність енергії, яка витрачається на цю взаємодію.

Розглянемо просту ситуацію взаємодії двох об'єктів з масами m_1 та m_2. У випадку двох або більшої кількості взаємодіючих АС використовують поняття потенціальної енергії взаємодії або енергії взаємодії $U_{\text{ВЗ}}$. Якщо ми маємо замкнену систему з двох об'єктів АС, які взаємодіють з силою $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$ (рис.3.2), де $\mathbf{F}_{12}$ – сила взаємодії на АС_1 з боку АС_2, то

$$\mathbf{F}_{12} = -\nabla_1 U_{\text{ВЗ}}(\mathbf{r}_{12}),\ \mathbf{F}_{21} = -\nabla 2 U_{\text{ВЗ}}(\mathbf{r}_{12}), \qquad (3.14)$$

$U_{\text{ВЗ}}(\mathbf{r}_{12})$ має назву енергії взаємодії об'єктів АС_1 та АС_2 та є залежною від модуля радіус-вектора $\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$. Сила $\mathbf{F}_{12}$ є внутрішня сила замкненої системи двох об'єктів.

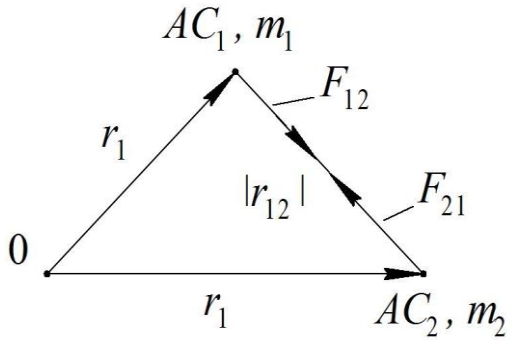


Рис. 3.2. Векторна діаграма взаємодії двох об’єктів

Робота, яку створює модуль

$$dA_{\text{вн}} = -\mathbf{F}_{12} d\mathbf{r}_{12} = -dU_{\text{ВЗ}}. \qquad (3.15)$$

у випадку дії зовнішніх сил $\mathbf{F}_1$ на AC_1 та $\mathbf{F}_2$ на AC_2 матимемо

$$dE + d(T+U_{\text{ВЗ}}) = dA_{\text{зов}} = \mathbf{F}_1\, d\mathbf{r}_1 + \mathbf{F}_2 d\mathbf{r}_2, \qquad (3.16)$$

де T – кінетична енергія двох АС,

dE – приріст повної енергії за час dt,

$dA_{\text{зов}}$ – робота зовнішніх сил за той самий час.

У приватному випадку, якщо зовнішні сили не змінюють кінетичну енергію двох об’єктів T, то робота зовнішніх сил дорівнює приросту потенційної енергії взаємодії

$$dA_{\text{зов}} = dU_{\text{ВЗ}}. \qquad (3.17)$$

Для замкнутої системи з трьох попарно взаємодіючих об’єктів із силами, визначеними як $\mathbf{F}_{ik} = -\mathbf{F}_{ki}$, де i та k приймають значення 1, 2, 3, маємо

$$dA_{\text{вн}} = (\mathbf{F}_{12}+\mathbf{F}_{13})\, d\mathbf{r}_1 + (\mathrm{F}_{21}+\mathrm{F}_{23})\, d\mathbf{r}_2 + (\mathrm{F}_{31}+\mathrm{F}_{32})\, d\mathbf{r}_3 =$$
$$= -\mathrm{F}_{12}\, d\mathrm{r}_{12} - \mathrm{F}_{13}\, d\mathrm{r}_{13} - \mathrm{F}_{23} d\mathrm{r}_{23} = -dU_{\text{вз}}, \qquad (3.18)$$

де

$$U_{\text{ВЗ}} = U_{12}(\mathbf{r}_{12}) + U_{13}(\mathbf{r}_{13}) + U_{23}(\mathbf{r}_{23})$$

є енергією взаємодії системи з трьох об’єктів, яка дорівнює сумі енергії взаємодії пар, $\mathbf{r}_{ij}$– відстань між об’єктами AC_i та AC_j пари.

Для системи з N взаємодіючих об’єктів потенційна енергія взаємодії дорівнює сумі енергій парних взаємодій:

$$U_{\text{ВЗ}} = \sum_{(i<k)} U_{ik}(\mathbf{r}_{ik}) = \frac{1}{2}\sum_{i\neq k} U_{ik}(\mathbf{r}_{ik}) \tag{3.19}$$

$$U_{ik}(\mathbf{r}_{ik}) = U_{ki}(\mathbf{r}_{ki}). \tag{3.20}$$

Отже, при взаємодії об’єктів між собою між ними існує рух на величину dr, яка є пов’язана із величиною елементарної площинки $[\mathrm{S}]$.

Оскільки на кожний об’єкт тисне сусідній, то ця величина є результатом почергової дії між ними [14].

Через наявність маси існує певна інерційність руху, тобто маємо коливальний характер координати торкання одного об’єкта до поверхні іншого. Об’єкт має кінцеву, а не нескінченну енергію і постійно не може утримувати координату торкання, тому енергію віддає дозовано на створення сили, яка дає можливість спертися на сусідній об’єкт, а водночас виникає коливальний процес.

Якщо уявити, що ми маємо велику кількість об’єктів, які взаємодіють між собою, до того ж кожний з них додає окрему частку енергії до сусіднього, то ми можемо уявити загальну картину внутрішнього руху. Якщо ця система об’єктів має голономні зв’язки, то такі рухи мають бути синхронними і загальний центр мас буде рухатись за законами гармонічних коливань. У іншому випадку вона просто зруйнується.

Дослідити всі явища в межах системи об’єкта надто складно із-за великої кількості зв’язків. Тому розглянемо найпростіший випадок, коли взаємодіють два об’єкти. У цьому випадку нас буде цікавити рух координати торкання та енергетичні перетворення у системі взаємодії двох об’єктів. Розглянемо, що відбувається у подібній системі під час коливань на прикладі кулястих об’єктів.

Отже, якщо ці об’єкти знаходяться під дією зовнішньої сили $F_{\text{зов}}$, яка змінюється за гармонічним законом з кутовою частотою ω, то

$$F_{\text{зов}} = F_0 \cos \omega t. \tag{3.21}$$

Згідно другого закону Ньютона

$$m\ddot{x} = F + F_{\text{оп}} + F_{\text{зов}}, \tag{3.22}$$

де $F = -kx$ – сила повернення,

k – коефіцієнт жорсткості і x – зміщення,

$F_{\text{оп}} = -r\dot{x}$ – сила опору середовища,

r – коефіцієнт в'язкого тертя,

$\dot{x}$ – підсумкова швидкість руху обох кульок з рівняння маємо можливість записати диференційне рівняння яка дає опис малих коливань у системі

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos\omega t, \tag{3.23}$$

$2\beta = r/m$, $\omega_0^2 = k/m$, $f_0 = \dfrac{F_0}{m}$, до того ж, $m = m_1 + m_2$.

Рішення рівняння (3.23) має наступний вигляд:

$$x = A\cos(\omega t - \alpha), \tag{3.24}$$

$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}, \qquad \alpha = \operatorname{arctg}\frac{2\omega\beta}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

З цих рівнянь (3.21), (3.22), (3.23) видно, що амплітуда A є пропорційною силі $F_{\text{зов}}$ і залежить від частоти ω, тобто $A = F(\omega)$. Змушені коливання відстають по фазі від сили збурення на величину α, яка теж є функцією залежною від частоти ω, тобто $\alpha = x(\omega)$. Функція (3.24) є приватним рішенням від повного

$$x(t) = A\cos(\omega t - \alpha) + A_0 e^{-\beta t}\cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \omega^2}\cdot t + \varphi_0\right), \tag{3.25}$$

A_0 та φ_0 – сталі, які визначаються початковими умовами.

Рішення рівняння (3.25) можна переписати у вигляді:

$$x(t) = A_{\text{П}}(\omega)\sin\omega t + A_{\text{Д}}(\omega)\cos\omega t, \tag{3.26}$$

де $$A_{\text{П}}(\omega) = \frac{2\omega\beta f_0}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2} = \frac{4\beta^2\omega_0\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2},$$

$$A_{Д}(\omega) = \frac{(\omega_0^2 - \omega^2) f_0}{(\omega_0^2 - \omega^2) + 4\beta^2\omega^2}.$$

Складова $A_{П}$ має назву амплітуди поглинання, а складова $A_{Д}$ має назву пружної амплітуди або амплітуди дисперсії. Перша складова визначає середнє за часом значення поглинутої потужності, а друге є додатком у миттєве значення поглинутої потужності $P(t)$.

У сталому режимі

$$P(t) = F_{зов}X(t) = F_0\,\omega\cos\omega t\,[A_{П}\cos\,\omega t - A_{Д}\sin\omega t]. \qquad (3.27)$$

Середня у часі за один цикл потужність, що поглинається

$$P(\omega) = \frac{1}{2}F_0\omega A_{П} = \frac{1}{2}mf_0^{\,2}\frac{2\beta\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}. \qquad (3.28)$$

З виразів (3.26) та (3.28) маємо уявлення про енергетичні втрати у коливальній системі.

Коливальний рух супроводжується перетворенням кінетичної енергії в потенційну і навпаки. Відбувається цей процес з подвійною частотою:

$$\begin{aligned} U &= \frac{kA^2}{4}[1 - \cos 2(\omega t + \varphi)] \\ T &= \frac{mV^2}{4}[1 + \cos 2(\omega t + \varphi)] \end{aligned}. \qquad (3.29)$$

Сумісний рух обох об’єктів за умови, що вони торкаються поверхнями, призводить до того, що зміщення загального центру маси буде повністю залежне від співвідношення мас, радіусів та довжини підвіски. Як наслідок, точка змінюватиме свої координати залежно від фази коливань. Таким чином, якщо маятник знаходиться у коливальному стані, то згідно рівнянь можемо записати

$$F_1\sin(\omega_1 t + \varphi_1) = F_2\sin(\omega_2 t + \varphi_2). \qquad (3.30)$$

Якісний характер цього коливального процесу відображено на рис. 3.3. Виконання другого закону Ньютона вимагає, щоб тіла, які торкаються один до

одного, були у постійному контакті, тобто умова нерозривності. Звідси слідує, що $F_1 = F_2$, $\omega_1 = \omega_2$, $\varphi_1 = \varphi_2$. Як наслідок, маємо координати зміщення:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) \\ x_2(t) &= A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2) \end{aligned}. \tag{3.31}$$

У цих рівняннях всі величини повинні бути рівними між собою, інакше кульки не зможуть рухатись, не розриваючи контакту між собою.

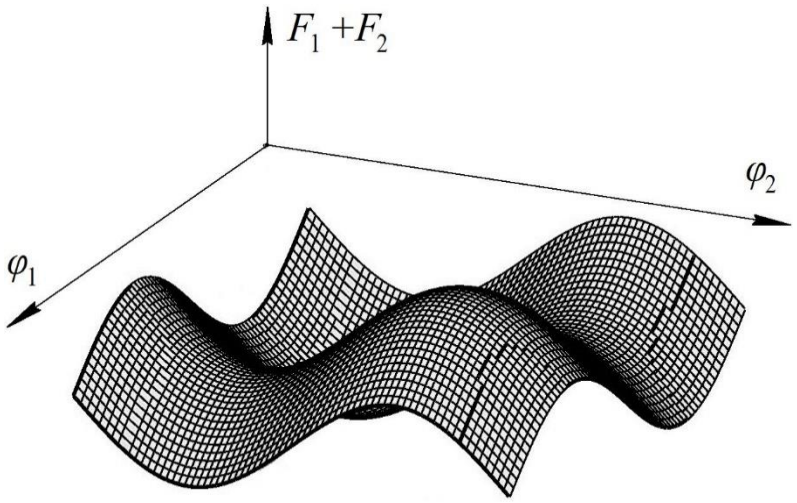


Рис. 3.3. Загальний характер коливальних процесів у межах точки рівноваги

Точка контакту водночас буде рухатись по поверхні обох об'єктів. Траєкторія руху точки контакту по поверхні буде являти собою дугу в діаметральній поверхні кульок. Довжина дуги буде залежною від амплітуди коливань як наслідок від растрового кута, який утворює підвіска відносно вертикалі:

$$l_D = \frac{\alpha \pi R}{180}, \tag{3.32}$$

R– радіус кульки, α– растровий кут, вектори сил взаємодії знаходяться в одній площині та рухаються в межах кута α.

Об’єкти можуть коливатися у різних площинах або навколо спільної осі, або різних осей, або загального центру, або різних центрів, але завжди буде при торканні поверхонь використовуватися закон (3.30).

Аналогічні процеси відбуваються і при торканні зон присутності об’єктів, як, наприклад, електрично заряджених часток, які активно взаємодіють поміж собою, але не торкаються поверхнею. В усіх випадках активно працює закон Ньютона. У загальному випадку працює закон суперпозиції, згідно якому взаємодію двох об’єктів, котрі знаходяться у коливальному режимі, можна описати

$$A_{\Sigma} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_1 - \varphi_2)}, \qquad (3.33)$$

що слідує з рис. 3.4,

$$tg\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}.$$

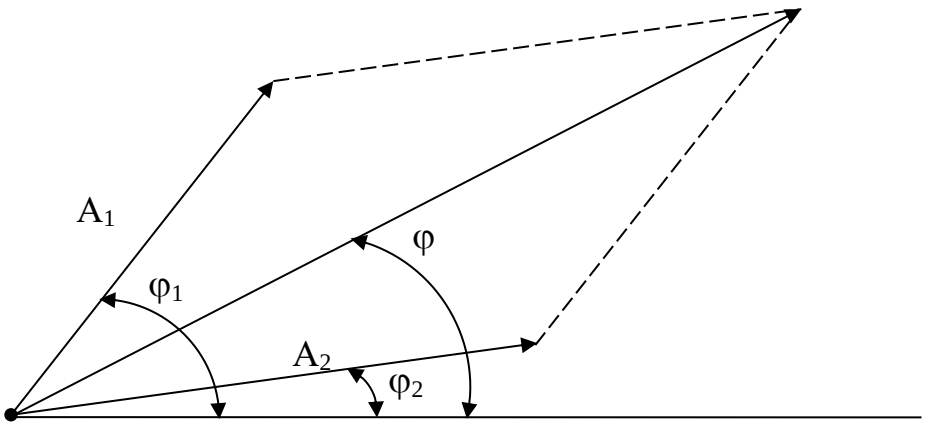


Рис. 3.4. Загальна векторна діаграма взаємодії двох об’єктів

Якщо різниця фаз коливань, що складаються, є рівною

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 2k\pi,$$

якщо k – будь-яке ціле число, то коливання співпадають за фазою, і тоді

$$A = A_1 + A_2.$$

Якщо різниця фаз коливань $\varphi_1 - \varphi_2 = 2k\pi$, то

$$\cos(2k+1)\pi = -1.$$

Коливання знаходяться у протилежних фазах і максимально послаблюють одне одного, тобто

$$A = A_1 - A_2.$$

Якщо це стосується сил, то регулююча амплітуда буде залежна від пружних властивостей об'єкта і, як наслідок, швидкостей розповсюдження його дії.

Наразі маємо наступні випадки такої взаємодії, як наприклад, при $\omega_1 \approx \omega_2$, при $\varphi_1 = \varphi_2$ у рівняннях (3.31). Як наслідок, залежність приймає вигляд

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\omega_1 - \omega_2)t}\,. \qquad (3.34)$$

Якщо частоти ω_1 та ω_2 мало відрізняються одна від одної, то існує ситуація, коли вони співпадають за фазою і коли знаходяться у протилежних фазах. У першому випадку амплітуда буде максимальною, а у другому – мінімальною. Така ситуація коливань має назву биття. У цьому випадку при $A_1 = A_2$ залежність (3.34) набуває вигляду

$$A = \sqrt{2A_1^2\left[1-\cos\left(\omega_1 - \omega_2\right)t\right]} = 2A_1\cos\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\,. \qquad (3.35)$$

Період T знаходимо з умови, що

$$\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}T = \pi,$$

звідки $T = \dfrac{2\pi}{\omega_1 - \omega_2}$, а частота

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2\pi} = f_1 - f_2.$$

Для зрозуміння, як цей процес відбувається, розглянемо, що відбувається при торканні двох об'єктів.

Будемо вважати, що існують два об'єкти $\left[\Pi_1\{C1\}\right]$ та $\left[\Pi_1\{C2\}\right]$, які мають однакового типу панданні зони Π_1, утворені навколо. У випадку спокою

координата рівнопотужної зони буде X_0, а рівень потужності U_2. Чутливість до рівнів потужності $U_{min,}$ U_1, U_2, U_3, $U_{\max}$ - для чутників обох об'єктів однакова. У такому випадку жодний з об'єктів не може мати стабільного стану, оскільки їй необхідно постійно мати інформацію про сусідній об'єкт. Тому кожна з них утворює необхідне підвищення потужності в зоні, або крок на зустріч сусідньому об'єкту.

Для отримання надійної інформації кожна з сутностей повинна або підвищити свою потужність на рівень ΔU, щоб отримати рівень потужності у зоні торкання U, або зробити рухи назустріч одна одній за розмірами ΔX_{11} та ΔX_{12} відповідно. Оскільки об'єкт здійснює перевірку на торкання, то процеси гальмування починаються в координатах $X_0+\Delta X_{11}$ та $X_0+\Delta X_{12}$, як для першої, так і для другої, коли чутники об'єкта утворюють сигнал торкання. Внаслідок гальмування кожний з об'єктів заглиблюється у сусідній на глибини $l^-_{\max 1}$ для другого і $l^-_{\max 2}$ для першого. Як наслідок інерційності, рівень загальної потужності в координаті $x = a$ піднімається до $U_{\max}$. Об'єкти, відпрацьовуючи реверс при розходженні з-за своєї необхідності аналізу на "не торкання", перетинають координати визначення "не торкання" X_0 - ΔX_{21} та Xо + ΔX_{22} і за інерцією продовжують розходження, доки загальна потужність у координаті $x = a$ не впаде до мінімального значення $U_{\min,}$.

У координатах $X_1 = X_0 - l^+_{max1}$ та $X_2 = X_0 - l^+_{\max 2}$ вони змінюють напрямок руху, і процес повторюється знов. Відтворення цього процесу знов і знов відбувається через ті чинники, які будуть роглянуті у наступних розділах і мають нескінченний загасаючий характер.

У загальному випадку подібні коливання без урахування $U[\Pi_1]$ є можливість записати спрощено

$$U_{X_0} = U\left[\Pi_1\{C1\}\right]\sin(\omega_1 t + \varphi_1) + U\left[\Pi_1\{C2\}\right]\sin(\omega_2 t + \varphi_2), \qquad (3.36)$$

U_{X_0} - загальна потужність у координаті $x = a$.

$U\left[\Pi_1\{C\ 1\}\right]$ та $U\left[\Pi_1\{C\ 2\}\right]$ - потужності від першого та другого об'єктів;

$\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$ та $\omega_2 = \frac{2\pi}{T_2}$ - колові частоти коливань об'єктів, або потужності цих об'єктів, а T_1 та T_2 – періоди їх коливань; φ_1, φ_2 – фазові кути.

З наведеного виразу (3.36) видно, що залежно від періодів T_1 та T_2 і фаз φ_1, φ_2 зона рівнопотужні зони (рівень U_2) може або мати миттєву координату X_0, або коливатись у межах від ΔX_{21} до ΔX_{22}. У всіх інших випадках, коли її координати перевищують вищеозначені, або вона зникає зовсім, це має вкрай небажані наслідки, аж до катастрофічних. Особливо це стосується об'єктів, які мають плинний об'єм (газ, рідина тощо) залежний від потужності сусідніх, на які вони спираються. У разі втрати ним у протидії вони розповсюджуються, поки не отримають або належної протидії, або не втратять свою сутність як фізичного явища [14].

Як у першому, так і у другому випадку наслідки матимуть негативний характер внаслідок того, що збільшення об'єму за сталої (ненакопичувальної) енергетики призводить до зменшення середньої питомої потужності по всій поверхні об'єкта. У наступний відтинок часу відбувається її повна деформація та перебудова координат дистанціювання від інших об'єктів. Неможливість вчасно це зробити знов-таки призводить до катастрофічних наслідків. Чим вище питома вага об'єкта, тим повільніше йдуть ці процеси.

Якщо враховувати загальний рівень потужності присутності Π_1, то вираз (3.36) набуває вигляду

$$\mathrm{U}_{\mathrm{X}_0} = U_{R_0} + \mathrm{U}_{\mathrm{R}_1}\sin(\omega_{\mathrm{R}}\mathrm{t} + \varphi_{\mathrm{R}}) + e^{-kt}\left\{\mathrm{U}\left[\Pi_1\{C_1\}\right]\sin(\omega_{\mathrm{R}}\mathrm{t} + \varphi_{\mathrm{R}})\right\}. \quad (3.37)$$

Якщо зважити на те, що сталий рівень має квазістабільний характер, відбувається поступове зміщення координати X_0, внаслідок його плинності.

На стійкість координати X_0 також впливає також коливальна частина рівня $U_{R1}\sin(\omega_R t + \varphi_R)$, яка зазвичай має довгоперіодичний характер. Загальний

характер цього процесу такий, що об'єктам $C1$ та $C2$ необхідно враховувати не тільки дії один одного, але й коливання загального рівня. Все це при розбіжності фаз φ_1, φ_2 та φ_{R1} призводить до утворення на координаті X_0 зіп-ефекту і, як наслідок, до катастрофічної ситуації, яка визначає захват одним об'єктом іншого для підвищення своєї особистої енергетики та керування нею для особистого захисту.

Отже, у підсумку необхідно констатувати той факт, що існує кінематичний рух зон потужності сусідніх об'єктів, утворюючи між ними "стінку" рівнопотужності, тобто

$$\mathrm{U}_{\mathrm{X}_0} = U_{R_0} + \mathrm{U}_{\mathrm{R}_1}\sin(\omega_{\mathrm{R}}\mathrm{t} + \varphi_{\mathrm{R}}) + 2e^{-kt} \cdot U(\Pi_1)\left[\sin(\omega_1\mathrm{t} + \varphi_1) + \sin(\omega_2\mathrm{t} + \varphi_2)\right], \quad (3.38)$$

звідки слідує, що у зоні торкання двох поверхонь об'єктів рух підкорюється коливанням загального рівня із загальною амплітудою, що є сумою амплітуд рівня та об'єкта. Окрім того, існують ще й мікрокінематичні рухи, які є наслідком відставання фаз об'єкта φ_1 та φ_2 від фази рівня φ_R.

3.3. Просторова точність позиціювання мехатронного модулю в робочому просторі обладнання

Розглянемо методику, завдяки якій обґрунтовується поняття зонної точності та градієнтометрії похибки. Тобто, якщо звернутися до прикладу вимірювання похибки на засадах [15], то необхідно зауважити, що будь-яка координата за таких вимірювань приймає два значення залежно від напрямку відносного руху інструмента, який відпрацьовує мехатронний модуль системи.

Для цього модифікуємо схему [16, 17] (рис. 3.5) так, щоб визначити вплив напрямку руху на точність позиціонування об'єкту мехатронним модулем. При заданому русі із точки X_1 у точку X_2 верстат, користуючись своєю відліковою системою, відпрацьовує якусь уявну відстань $L(U)$. Окрім того, ця відстань $L(U)$ буде неоднозначно розташована у робочому просторі верстату, тобто для

координати X_1 це буде $X_1 + \Delta X_1 \uparrow \leq X_1 \leq X_1 + \Delta X_1 \downarrow$, а для координати X_2 – це $X_2 + \Delta X_2 \uparrow \leq X_2 \leq X_2 + \Delta X_2 \downarrow$. Напрямок стрілки відповідає напрямку руху вимірювальної системи відносно площини робочої поверхні верстата.

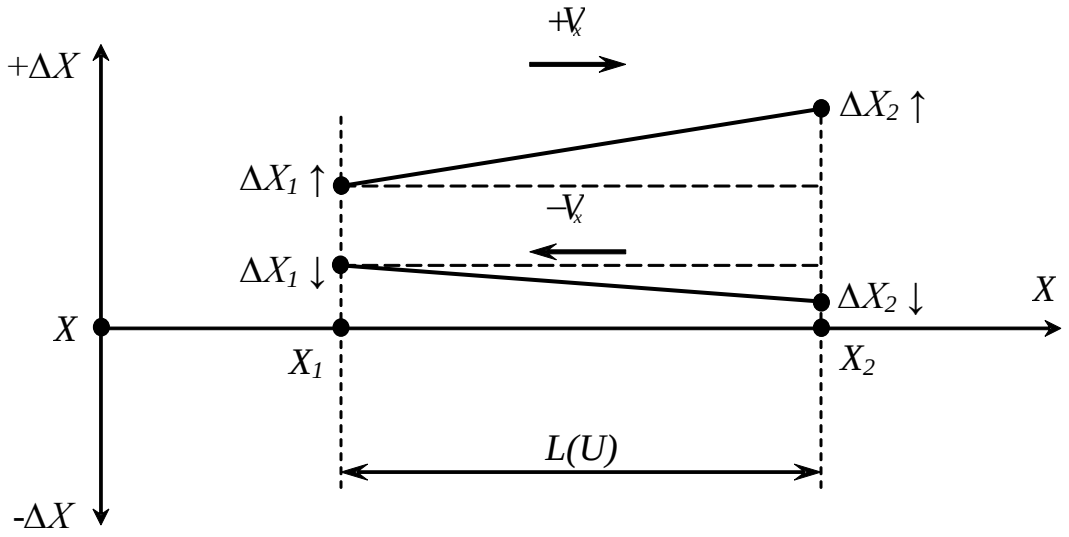


Рис. 3.5. Координатна похибка відпрацювання відстані *L(U)*

Така ситуація буде виправдовувати себе у тому випадку, коли інструмент рухається у робочому просторі верстата. Цей рух забезпечує мехатронний модуль руху, що відпрацьовує переміщення робочих органів верстата.

Якщо розглянути цей випадок, як проекції на вісь X (рис. 3.6), то можна побачити низку розбіжностей у визначенні координати відстані $L(U)$.

Звідси (з рис. 3.6) добре видно, що при такій роботі координатних систем верстату із системою CNC матиме постійні розбіжності в оцінці координат позиціонування та перебігу. Відстані $L(R)$ та $L(U)$ є не тільки різними, але і прив'язаними до різних координат, що не задовольняє вимогам точності.

Якщо розглянути цей випадок з огляду на те, що реальний розмір $L(R)$ реалізовано у вигляді зразкової міри довжини, то така міра, встановлена на столі верстату, обробного центру чи у шпинделі токарного верстату, надасть можливість

пов'язати уявні координати із реальними $X_1(R)$ та $X_2(R)$ тільки внаслідок утримання постійного напрямку руху (рис. 3.7,*а*).

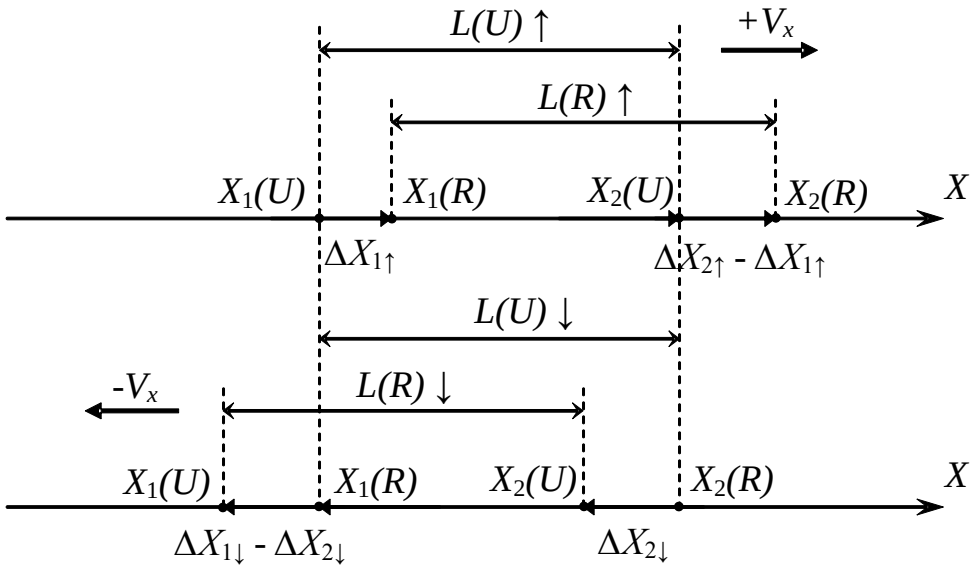


Рис. 3.6. Розбіжності у розташуванні в просторі відстаней *L(U)* ↑, *L(U)*↓, *L(R)* ↑ та *L(R)*↓

За умови додатного напрямку руху вимірювальної системи мехатронного модулю відлік координати $X_1(U)\uparrow+\Delta X_1\uparrow \le X_1 \le X_1(U)\uparrow+\Delta X_1\downarrow$, а з $X_1+\Delta X_1\uparrow$, оскільки СКТ пов'язує в одне ціле $X(U)$ та $X(R)$. При достеменному знанні $L(R)$ кінцева координата руху буде $X_2(U)\uparrow+\Delta X_2\uparrow-\Delta X_1\uparrow$, а похибка прив'язки $X_2(U)$ становитиме $\Delta X_2\uparrow-\Delta X_1\uparrow$, що значно менше як $\Delta X_2\uparrow$, так і $\Delta X_1\uparrow$ (рис. 3.7,*б*).

При від'ємному напрямку руху об'єкта все відбувається у зворотному напрямку, тільки прив'язка йде за координатою $X_2(U)$, до того ж система відліку дає зсув розміру $L(R)$ у негативному напрямку на величину $\Delta X_2\downarrow$, що призводить до уявного подвоєння координати площини обабіч зразка.

Отже, за умови такого способу вимірювання все залежить від напрямку

руху інструмента, тобто при зміні напрямку руху на протилежний, первинна прив'язка до координати X_2 зсув координат $L(R)$ становитиме $\Delta X_1 \uparrow$.

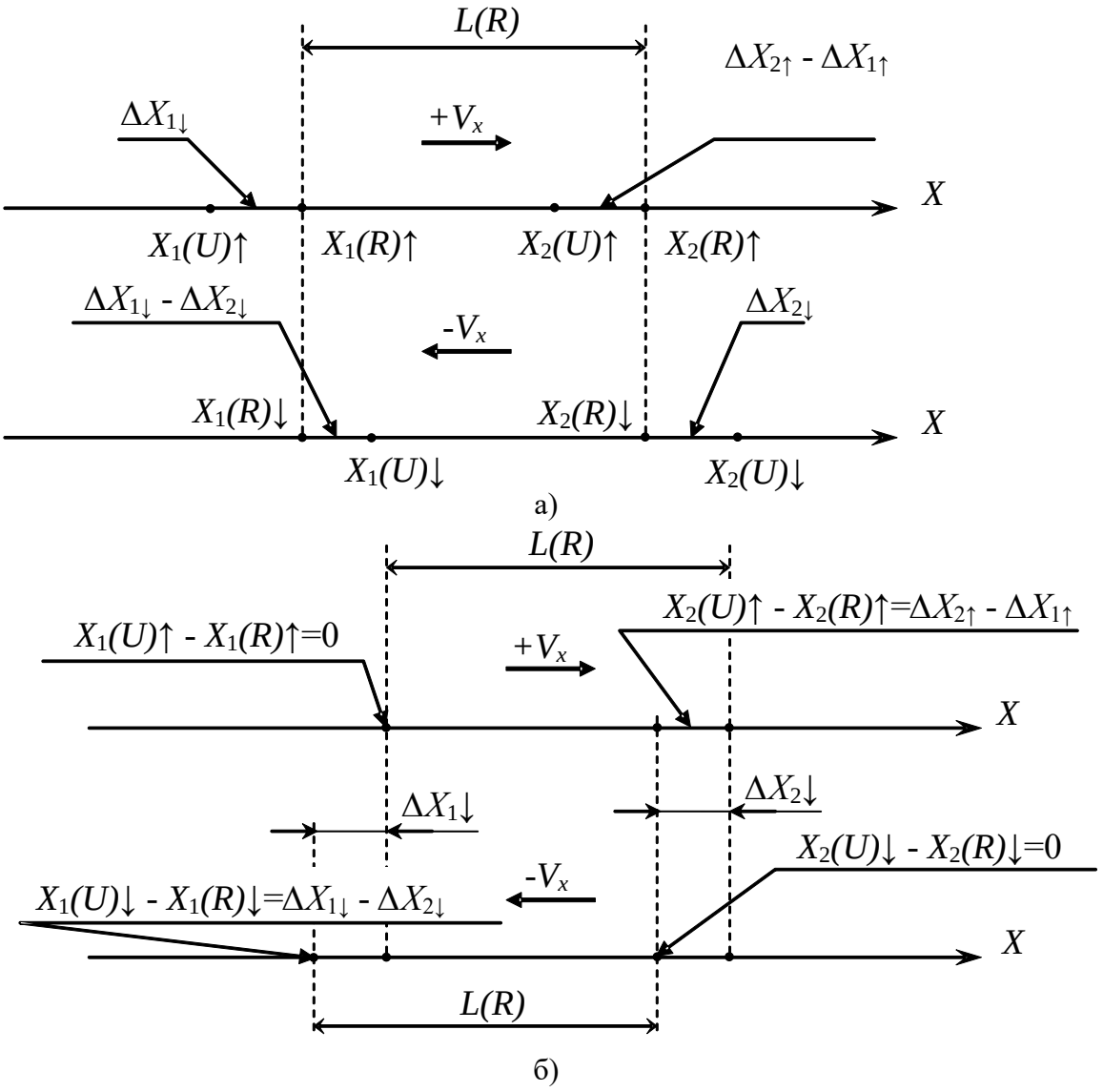


Рис. 3.7. Прив'язка зразкової міри *L(R)* до системи координат за допомогою СКТ, де: а) прив'язка уявного розміру у відліковій системі верстату до реального розміру зразкової міри довжини; б) побудови до пояснення появи похибки прив'язки при використанні СКТ

Для виконання обраної методики необхідно виконувати наступні два правила:

- базова точка старту (прив'язки) повинна обиратися таким чином, щоб задовольняти всі можливі напрямки руху інструмента;

- напрямок руху інструмента необхідно обирати таким чином, щоб задовольнити умові необхідної точності, тобто при перегонах не затримуватися та максимально дотримуватися прямолінійності.

Якщо розглянути математичне підґрунтя, то у загальному вигляді в декартових координатах це можна уявити наступним чином.

Якщо вектор зразкової довжини $L_з$ знаходиться у межах площини XY та орієнтований, наприклад вздовж осі X, то він утворить два кути – α та β відносно осі X (рис. 3.8). На рис. 3.8 кути α та β не показано через велику завантаженість схеми.

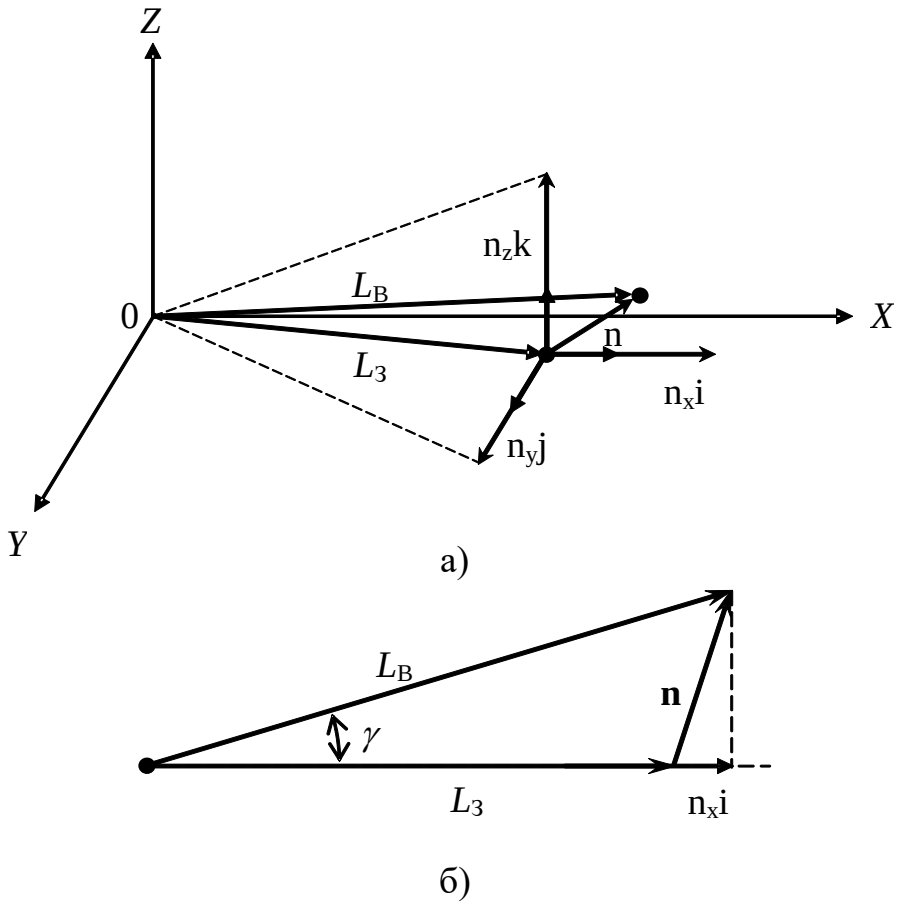


Рис. 3.8. Загальний випадок розташування зразкової міри довжини вздовж осі X (приклад), де: а) відхилення зразкової міри $L_З$ від осі X; б) відхилення зразкової міри $L_З$ від вектору виміру $L_В$

Розташування зразкової міри $L_з$ (рис. 3.8,*а*) вздовж осі X, хоч і має відхилення, тобто кути α та β, але їх величини є відносно малими, має значення не більше за один кутовий градус. За таких умов ці кути можна вважати занадто малими, щоб вони мали вплив на кінцевий результат. Теж саме стосується і кута γ між векторами $L_з$ та $L_в$ (рис. 3.8,*б*). Ця залежність стає дедалі більш малоістотною із подовженням зразкової міри $L_з$.

При довжині $L_з$ у 100 мм вплив на $L_в$ становитиме долі мікрометра. Відповідно проекції вектору $\mathbf{n}$ на осі Y та Z будуть практично дорівнювати нулю. Розташовуючи зразкову міру довжини за відповідними осями, можна отримати аналогічний результат.

Звідси, як наслідок, матимемо наступні висновки, наведені нижче у формалізованому вигляді:

Вісь X	Вісь Y	Вісь Z
$n_y\mathbf{j} \approx 0;\ n_z\mathbf{k} \approx 0$	$n_x\mathbf{i} \approx 0;\ n_z\mathbf{k} \approx 0$	$n_x\mathbf{i} \approx 0;\ n_y\mathbf{j} \approx 0$
$n_x\mathbf{i} = \mathbf{L}_{B_x} - \mathbf{L}_З$	$n_y\mathbf{j} = \mathbf{L}_{B_y} - \mathbf{L}_З$	$n_z\mathbf{k} = \mathbf{L}_{B_z} - \mathbf{L}_З$

(3.39)

Якщо прийняти, що на визначеній відстані $L_з$ зберігається його лінійне співвідношення до величини нормального вектора $\mathbf{n}$, то відповідно відстань $\mathbf{L}$, пройдена верстатом у своїх координатах у цих межах, може бути визначена, як:

$$\frac{n_x}{L_З}\mathbf{i} = \mathbf{i}grad\mathbf{L}_x \quad ; \quad \frac{n_y}{L_З}\mathbf{j} = \mathbf{j}grad\mathbf{L}_y \quad ; \quad \frac{n_z}{L_З}\mathbf{k} = \mathbf{k}grad\mathbf{L}_z \qquad (3.40)$$

$$L(X) = L(1 + gradL_x) \quad L(Y) = L(1 + gradL_y) \quad L(Z) = L(1 + gradL_z)$$

Тобто, у пам’яті системи керування верстатом типу CNC є можливість тримати не все поле похибок координат, а лише обмежений об’єм із визначеними градієнтами, які прив’язані до уявної системи координат верстату, але точність

позиціювання інструмента завдяки прецизійності роботи мехатронного модулю водночас значно зростає.

Користуючись усім вищесказаним, є можливість стверджувати, що у двокоординатній системі виміру та створюваного мехатронним модулем руху інструмента є можливість застосовувати наступну методику визначення точності позиціонування. Використовуючи напрямок руху та відповідно пов'язаний із ним градієнт точності, є можливість створити векторну діаграму за кутами в обхід замкненого контуру.

При отриманні вектора похибки у кутах за контурного способу руху (рис. 3.9,*б*) ми маємо відповідно дві проекції на осі X та Y, тобто нормальний вектор має дві проекції на ці осі n_x та n_y. Для крапки позиціонування A - це буде відповідно $n_x^{\downarrow}$ та $n_y^{\downarrow}$ (рис. 3.9,*а*). Тут необхідно звернути увагу на те, що вектори проекцій мають протилежний знак напрямку руху.

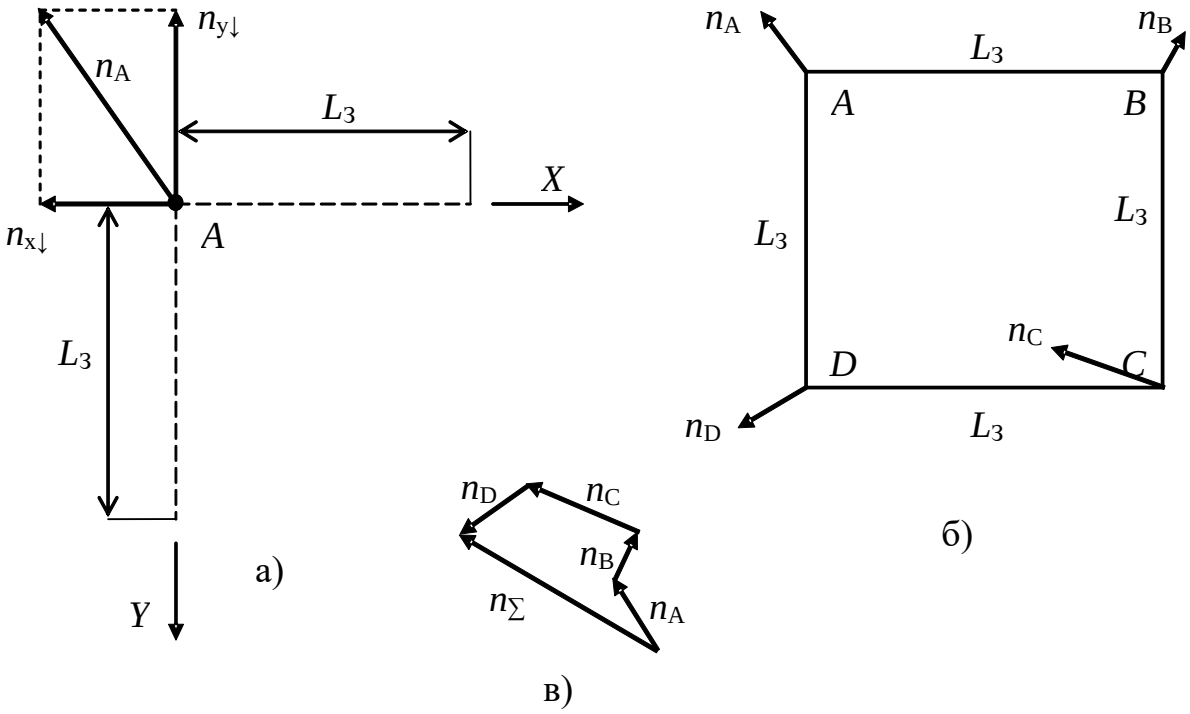


Рис. 3.9. Векторні діаграми похибок двокоординатної системи, де:

а) утворення вектору похибки при куті контуру руху; б) діаграма похибок для замкненого контуру руху; в) сумарний вектор похибки в замкненому контурі руху

Є можливість отримати проекції векторів n_A, n_B, n_C та n_D (3.41) при використанні градієнтоміра [18].

Відповідно до кутів контуру руху це буде:

$$\begin{aligned} &\text{Точка } A: && n_A = n_{x\downarrow} + n_{y\downarrow} \\ &\text{Точка } B: && n_B = n_{x\uparrow} + n_{y\downarrow} \\ &\text{Точка } C: && n_C = n_{x\uparrow} + n_{y\uparrow} \\ &\text{Точка } D: && n_D = n_{x\downarrow} + n_{y\uparrow}. \end{aligned} \tag{3.41}$$

Як наслідок, для повносиметричного квадрату $ABCD$ (рис. 3.9,*б*) маємо можливість отримати чотири вектори, прив'язані до уявної системи координат верстату.

Маючи таку діаграму, як на рис. 3.9,*б*, є можливість отримати векторну суму похибки та її напрямок дії, тобто:

$$\overline{n_\Sigma} = \overline{n_A} + \overline{n_B} + \overline{n_C} + \overline{n_D}, \tag{3.42}$$

або, як сума проекцій у скалярних величинах, користуючись (3.41):

$$n_\Sigma = (n_{x\downarrow} + n_{y\downarrow})_A + (n_{x\uparrow} + n_{y\downarrow})_B + (n_{x\uparrow} + n_{y\downarrow})_C + (n_{x\downarrow} + n_{y\uparrow})_D \ . \tag{3.43}$$

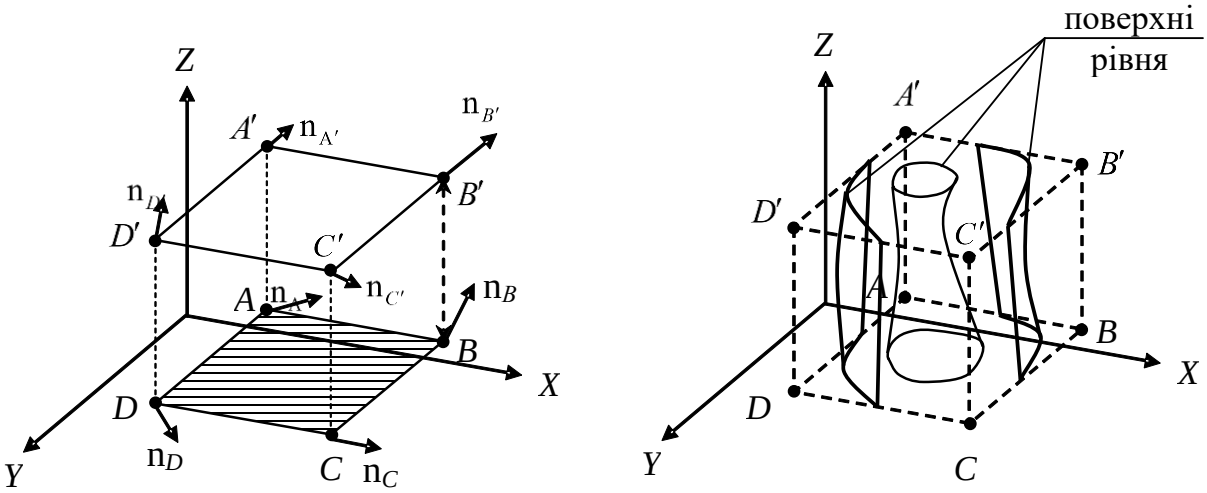
Відповідно за координатами X та Y це буде:

$$\begin{aligned} (n_\Sigma)_X &= (n_{x\downarrow})_A + (n_{x\uparrow})_B + (n_{x\uparrow})_C + (n_{x\downarrow})_D \\ (n_\Sigma)_Y &= (n_{y\downarrow})_A + (n_{y\downarrow})_B + (n_{y\downarrow})_C + (n_{y\uparrow})_D \end{aligned} \tag{3.44}$$

Отриманий таким чином вектор похибки та прив'язаний до центру системи координат елементарної площинки ΔS не тільки буде визначати точність у її межах, але і визначати напрямок розвитку максимальної похибки.

Якщо технологічна площа обробки розбита на елементарні площинки ΔS, то існує можливість визначити зони найгіршої обробки з огляду на точність роботи мехатронних систем.

У трикоординатній системі руху елементів мехатронних модулів є можливість використання двох основних методик. Перша методика заснована на прямому перенесенні двокоординатної методики у трикоординатну. Водночас обмежуються градієнтами точності, отриманими на різних висотах по координаті Z, тобто відносно поверхні робочого столу (площини XY) (рис. 3.10,*а*). Відстань між площинами вимірювання L_Z є суто технологічною вимогою, яка не потребує зразкової довжини і формується стійкою CNC. Цей відносно простий метод надає можливість швидко обмежити зони необхідної точності звичайною інтерполяцією з однієї площини ($ABCD$) до іншої ($A'B'C'D'$) (рис. 3.10,*б*). Точність розташування цих поверхонь рівня буде залежною від кількості перерізів по визначеному об'єму. Тим не менш, така методика буде ефективною при незначних вимогах до полів допуску за координатою Z. Окрім того, при бажанні є можливість часткової інформації про точність за координатою Z, користуючись кутами нахилу поверхонь рівня до площини XY.



а) б)

Рис. 3.10. Спрощена методика отримання розподілу по точності у межах визначеного об'єму, де: а) просторове розташування векторів похибки по різних рівнях; б) інтерполяція функції похибки

За другою методикою використовується замкнений об’єм, побудований на засадах зразкових довжин $L_з$, або деяких інших. Водночас, бажано дотримуватися форми куба або паралелепіпеда, що значно спрощує процес обчислення (рис. 3.11).

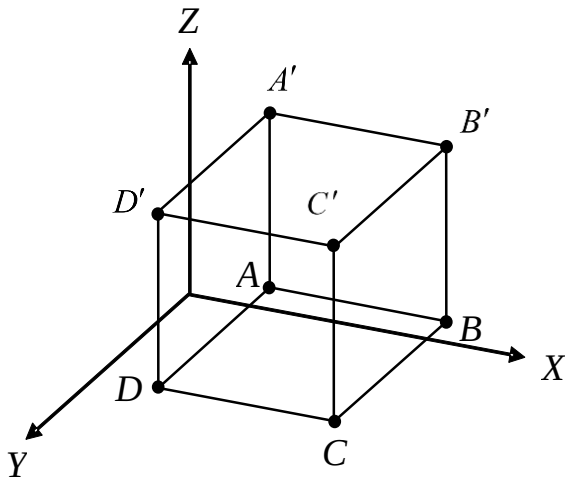


Рис. 3.11. Обмежений об’єм простору, побудований на зразковій геометричній фігурі типу куба або паралелепіпеда

У такий спосіб отримується вже не дві проекції градієнта у площині XY, а три, що надає можливість побудувати просторовий вектор точності (рис. 3.12) при кожній із вершин обраної форми. Отримані таким чином вектори будуть давати можливість визначити більш точно об’єми, у яких виконується необхідна технологічна точність (рис. 3.13).

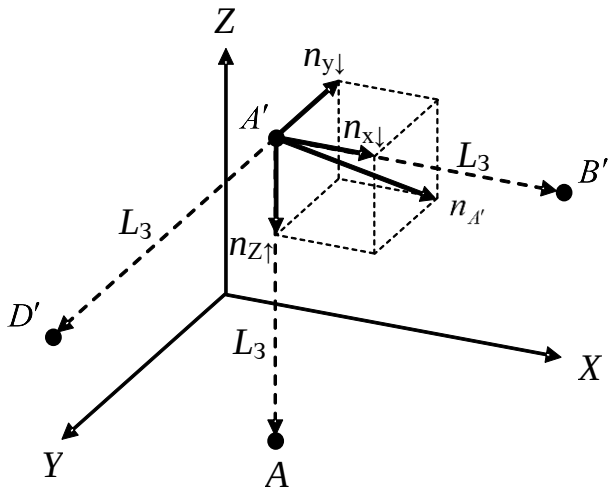


Рис. 3.12. Вектор точності при вершині замкненого об’єму

Підсумковий вектор $\mathbf{n}_\Sigma$ у випадку трикоординатної системи можна приблизно оцінити як:

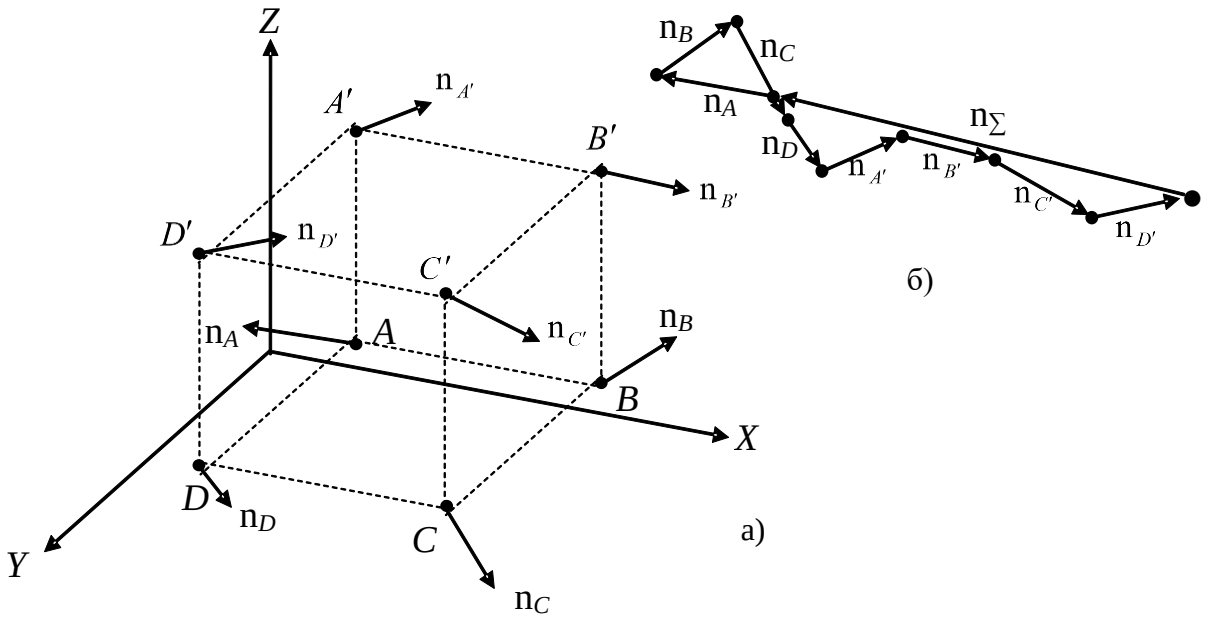


Рис. 3.13. Приклад розташування векторів точності для замкненого об’єму та отримання підсумкового вектору n_Σ у просторі об’єму, де: а) розташування векторів точності в об’ємі зони точності; б) підсумковий вектор точності

$$\mathbf{n}_\Sigma = \mathbf{n}_A + \mathbf{n}_{A'} + \mathbf{n}_B + \mathbf{n}_{B'} + \mathbf{n}_C + \mathbf{n}_{C'} + \mathbf{n}_D + \mathbf{n}_{D'} \ , \tag{3.45}$$

де кожний з векторів отримується за наступним принципом:

$$\begin{aligned}
\mathbf{n}_A &= (\mathbf{n}_{x\downarrow})_A + (\mathbf{n}_{y\downarrow})_A + (\mathbf{n}_{z\downarrow})_A & \mathbf{n}_{A'} &= (\mathbf{n}_{x\downarrow})_{A'} + (\mathbf{n}_{y\downarrow})_{A'} + (\mathbf{n}_{z\uparrow})_{A'} \\
\mathbf{n}_B &= (\mathbf{n}_{x\uparrow})_B + (\mathbf{n}_{y\downarrow})_B + (\mathbf{n}_{z\downarrow})_B & \mathbf{n}_{B'} &= (\mathbf{n}_{x\uparrow})_{B'} + (\mathbf{n}_{y\downarrow})_{B'} + (\mathbf{n}_{z\uparrow})_{B'} \\
\mathbf{n}_C &= (\mathbf{n}_{x\uparrow})_C + (\mathbf{n}_{y\downarrow})_C + (\mathbf{n}_{z\downarrow})_C & \mathbf{n}_{C'} &= (\mathbf{n}_{x\uparrow})_{C'} + (\mathbf{n}_{y\downarrow})_{C'} + (\mathbf{n}_{z\uparrow})_{C'} \\
\mathbf{n}_D &= (\mathbf{n}_{x\downarrow})_D + (\mathbf{n}_{y\uparrow})_D + (\mathbf{n}_{z\downarrow})_D & \mathbf{n}_{D'} &= (\mathbf{n}_{x\downarrow})_{D'} + (\mathbf{n}_{y\uparrow})_{D'} + (\mathbf{n}_{z\uparrow})_{D'} \ .
\end{aligned} \tag{3.46}$$

Модуль підсумкового вектору $\mathbf{n}_\Sigma$ може бути обчислений за допомогою його проекцій на відповідні координатні осі:

$$n_\Sigma = \sqrt{X_\Sigma^2 + Y_\Sigma^2 + Z_\Sigma^2} \ , \tag{3.47}$$

де X_Σ, Y_Σ та Z_Σ обчислюються на засадах векторних залежностей (3.46).

Таким чином, на підставі наведених результатів досліджень можна запропонувати методики визначення точності роботи застосованих мехатронних модулів для підвищення якості виготовлення прецизійної продукції в умовах автоматизованих технологічних процесів.

Контрольні питання

1. Назвіть основні задачі та важливість визначення точності розташування елементів мехатронних модулів в робочому просторі обладнання.
2. Поясніть значення закону агресії при визначенні взаємодії об’єктів технологічного процесу та роль мехатронного модулю в цій системі взаємодій.
3. Наведіть схему визначення координатної похибки відпрацювання відстані.
4. В чому полягає методика отримання розподілу по точності у межах визначеного об’єму ?

Список літератури

1. Тимчик Г.С. Засоби контролю процесів механообробки надточних деталей: монографія / Г.С. Тимчик, В.І. Скицюк, М.А. Вайнтрауб, Т.Р. Клочко. - Київ: НТУУ «КПІ», 2011. – 516 с., іл.
2. H.S.Chang, V.I.Skitsiouk, H.S.Kim, H.Ono, K.H.Cha, N.I.Cho. In-process Monitoring of Machine Tool Statement using Magnetic Sensor. Proceeding of the 6th Advanced Manufacturing System. Workshop, Seoul, 1998. 1998. №6, pp. 223-228.
3. Y Hasegawa, M Shikida, H Sasaki, K Itoigawa and K Sato. An active tactile sensor for detecting mechanical characteristics of contacted objects. Journal of Micromechanics and Microengineering, Volume 16, Number 8 (2006), IOP Publishing Ltd.
4. Функціональні модулі систем мехатроніки з пневматичними, електромеханічними та гідравлічними виконавчими пристроями [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» та освітньої програми «Автоматизовані і роботизовані механічні системи» / О. П. Губарев, О. С. Ганпанцурова, К. О. Бєліков, А. М. Муращенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 104 с.
5. Орловський Б. В. Мехатроніка в галузевому машинобудуванні [Електронний ресурс]: навчальний посібник / Б. В. Орловський. – К.: КНУТД. – 2018. – 416 с.
6. Ткачук В. І. Електромеханотроніка : підручник / Василь Ткачук; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во НУ Львівська політехніка, 2006. – 440 с.
7. Tymchyk G. S. Modelling of the technological objects movement in metal processing on machine tools / G. S. Tymchyk, V. I. Skytsiouk, T. R. Klotchko, P. Komada, S. Smailova, A. Kozbakova. Mechatronic Systems II. Applications in

Material Handling Processes and Robotics, Taylor & Francis Group, CRC Press, Balkema book., Boca Raton, London, New York, Leiden, 2021. - PP. 267-278.

8. Наукові дослідження в галузі вимірювання механічних величин: підручник / О.М. Безвесільна, Г.С. Тимчик, Ю.О. Подчашинський. - Житомир: ЖДТУ, 2011. – 976 с.
9. Відчутники контрольно-вимірювальних систем : монографія / Г.С. Тимчик, В.І. Скицюк, М.А. Вайнтрауб, Т.Р. Клочко. – Київ: НТУУ «КПІ», 2008. – 240 с., іл..
10. Yoshihiro Tanaka. An active tactile sensor using fluid for body tissue. Intelligent Robots and Systems / Yoshihiro Tanaka; Ryohei Sugimura ; Akihito Sano; Hideo Fujimoto. (22-26 Sept., 2008). IROS 2008. IEEE Xplore, IEEE/RSJ International Conference. DOI: 10.1109/IROS.2008.4651136
11. Richard Feynman. The character of physical law, A series of lectures recorded by the BBC at Cornell University USA, Cox and Wyman LTD London, (1965).
12. Charles Kittel. Introduction to Solid State Physics, 8th Edition. Wiley; (November 11, 2004), 704.
13. Tymchyk G. S. Two parameter active measuring probe for objects setting detection on CNC machines workspace / G. S Tymchyk, V. I Skytsiouk, T. R. Klotchko, T. Zyska, S. Rakhmetullina. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments, 2018. - 2018/10/1. - Vol. 10808. - PP. 108086A.
14. Tymchyk G. S. Physical bases of aggression of abstract objects existence / G. S. Tymchyk, V. I. Skytsiouk, T. R. Klotchko, W. Wójcik, Y. Amirgaliyev & M. Kalimoldayev Mechatronic Systems II. Applications in Material Handling Processes and Robotics, _Taylor & Francis Group, CRC Press, Balkema book (), Boca Raton, London, New York, Leiden, 2021. -PP. 279-290.
15. Глоба Л.С. Ефект дуальності поверхні торкання та його вплив на точність визначення координати поверхні / Л.С. Глоба, В.І. Скицюк, О.О. Плотников // Збірник наукових праць Кіровоградського державного

технічного університету. – Кіровоград: КДТУ. – 2003. – Вип. 13. – С. 174-180.

16. Тимчик Г. С. Ресурсозбереження фрезерного обладнання: теорія та практика: монографія / Г. С. Тимчик, В. І. Скицюк, Т.Р. Клочко. – Київ: НТУУ «КПІ», ВПК "Політехніка", 2014. - 264 с., іл.
17. Тимчик Г. С. Фізичні засади технології ТОНТОР: монографія / Г. С. Тимчик, В. І. Скицюк, М. А. Вайнтрауб, Т.Р. Клочко. – Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – 352 с.
18. Патент 62421А Україна. Спосіб та пристрій для визначення градієнта точності металообробних верстатів з ЧПК [Текст] / Л. С. Глоба, В. І. Скицюк, О. О. Плотников. НТУУ “КПІ”. Заявка №2003032421. Заявл. 20.03.2003. Пріоритет 15.12.2003. Опубл. 15.12.2003. Бюл. № 12.